

SỔ TAY CÔNG THỨC TOÁN HÌNH HỌC THCS

Tổng hợp toàn bộ công thức, định nghĩa và hình minh họa từ Lớp 6 đến Lớp 9

Dành cho Học sinh THCS (Lớp 6, 7, 8, 9)

Tài liệu tự động xuất bản từ hệ thống Harry Dạy Toán

PHẦN: HÌNH HỌC LỚP 6

Bài 18. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

Mục tiêu cần đạt: Nhận biết được các hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều.; Chỉ ra và gọi tên được các đỉnh, cạnh, góc của tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều.; Tính được chu vi của tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều khi biết độ dài cạnh.; Hiểu cách ghép lục giác đều từ 6 tam giác đều.

1. Tam giác đều

Tam giác đều là tam giác có:

- Ba cạnh bằng nhau.
- Ba góc bằng nhau.

$$P = 3a \text{ (với } a \text{ là độ dài một cạnh)}$$

2. Hình vuông

Hình vuông là tứ giác có:

- Bốn cạnh bằng nhau.
- Bốn góc bằng nhau và bằng góc vuông (90°).
- Hai đường chéo bằng nhau.

$$P = 4a \text{ (với } a \text{ là độ dài một cạnh)}$$

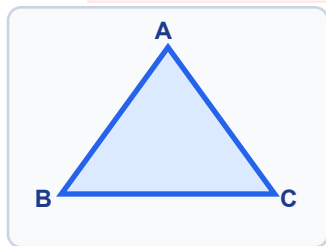
3. Hình lục giác đều

Hình lục giác đều là hình có:

- Sáu cạnh bằng nhau.
- Sáu góc bằng nhau.
- Ba đường chéo chính bằng nhau.

Đặc điểm ghép hình: Một hình lục giác đều tâm O có thể chia thành 6 tam giác đều bằng nhau chung đỉnh O .

$$P = 6a \text{ (với } a \text{ là độ dài một cạnh)}$$



Ghi nhớ:

- Hình đều luôn có các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau.
- Chu vi của hình đều bằng độ dài một cạnh nhân với số lượng cạnh của hình đó.

Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

Mục tiêu cần đạt: Nhận biết được hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.; Chỉ ra được các thuộc tính song song, bằng nhau của các cạnh, các góc và các đường chéo của từng loại hình.; Tính được chu vi của hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi khi biết các cạnh.

1. Hình chữ nhật

Hình chữ nhật là tứ giác có:

- Bốn góc vuông.
- Các cạnh đối song song và bằng nhau.
- Hai đường chéo bằng nhau.

$$P = 2(a + b) \text{ (với } a, b \text{ là độ dài hai cạnh kề)}$$

2. Hình thoi

Hình thoi là tứ giác có:

- Bốn cạnh bằng nhau.
- Các cạnh đối song song.
- Hai đường chéo vuông góc với nhau.

$$P = 4a \text{ (với } a \text{ là độ dài một cạnh)}$$

3. Hình bình hành

Hình bình hành là tứ giác có:

- Các cạnh đối song song và bằng nhau.
- Các góc đối bằng nhau.
- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

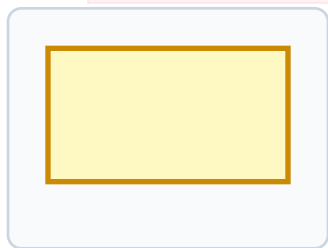
$$P = 2(a + b) \text{ (với } a, b \text{ là độ dài hai cạnh liên tiếp)}$$

4. Hình thang cân

Hình thang cân là hình thang có:

- Hai cạnh đáy song song.
- Hai cạnh bên bằng nhau.
- Hai đường chéo bằng nhau.

$$P = a + b + 2c \text{ (với } a, b \text{ là hai đáy, } c \text{ là hai cạnh bên)}$$



Ghi nhớ:

- Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau (giống hình vuông) nhưng các góc của hình thoi không bắt buộc phải vuông.
- Hình bình hành có các cạnh đối song song và bằng nhau.
- Hình thang cân bắt buộc phải có hai đáy song song và hai cạnh bên bằng nhau.

Bài 20. Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

Mục tiêu cần đạt: Nhớ và áp dụng đúng công thức diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình thoi, hình thang.; Phân biệt được cách tính chu vi và diện tích để tránh nhầm lẫn.; Giải quyết được bài toán thực tế đơn giản liên quan đến chu vi và diện tích (lát nền, trồng hoa, tính chi phí).

1. Diện tích hình bình hành

Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao tương ứng của nó.

$$S = a \times h \text{ (với } a \text{ là cạnh đáy, } h \text{ là chiều cao tương ứng)}$$

2. Diện tích hình thoi

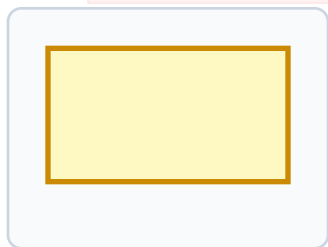
Diện tích hình thoi bằng nửa tích độ dài hai đường chéo.

$$S = d_1 \times d_2 \text{ (với } d_1, d_2 \text{ là độ dài hai đường chéo)}$$

3. Diện tích hình thang

Diện tích hình thang bằng nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao.

$$S = (a + b) \times h \text{ (với } a, b \text{ là hai đáy, } h \text{ là chiều cao)}$$



Ghi nhớ:

- Diện tích đo bằng đơn vị vuông (ví dụ cm^2 , m^2). Chu vi đo bằng đơn vị dài (cm , m).
- Trong diện tích hình bình hành và hình thang, phải dùng **chiều cao** h , không được lấy cạnh bên làm chiều cao.
- Khi làm toán thực tế, hãy chú ý đưa tất cả các kích thước về cùng một đơn vị đo trước khi tính toán.

Bài 21. Hình có trục đối xứng

Mục tiêu cần đạt: Hiểu thế nào là một hình có trục đối xứng bằng cách gấp giấy hoặc quan sát trực quan.; Nhận biết và đếm đúng số trục đối xứng của một số hình quen thuộc (tam giác đều, hình vuông, hình tròn, chữ nhật).; Tìm được trục đối xứng của các hình trong tự nhiên, hoa văn, kiến trúc.

1. Hình có trục đối xứng

Một hình có trục đối xứng nếu có một đường thẳng chia hình đó thành hai phần mà khi ta "gấp" hình theo đường thẳng đó, hai phần trùng khít lên nhau.

– Đường thẳng đó được gọi là **trục đối xứng** của hình.

2. Số trục đối xứng của các hình quen thuộc

Mỗi hình phẳng có thể có một hoặc nhiều trục đối xứng khác nhau:

- **Đoạn thẳng**: Có 1 trục đối xứng (đường trung trực của đoạn thẳng).
- **Tam giác cân**: Có 1 trục đối xứng (đường cao đi qua đỉnh cân).
- **Tam giác đều**: Có 3 trục đối xứng.
- **Hình chữ nhật**: Có 2 trục đối xứng (đường nối trung điểm các cạnh đối).
- **Hình thoi**: Có 2 trục đối xứng (hai đường chéo).
- **Hình vuông**: Có 4 trục đối xứng (2 đường chéo, 2 đường nối trung điểm các cạnh đối).
- **Hình tròn**: Có vô số trục đối xứng (mọi đường thẳng đi qua tâm).

Ghi nhớ:

- Đường chéo của hình chữ nhật không phải là trục đối xứng của nó (khi gấp theo đường chéo, hai nửa không trùng khít).
- Hình bình hành tổng quát (không phải thoi/chữ nhật/vuông) không có trục đối xứng nào.

Bài 22. Hình có tâm đối xứng

Mục tiêu cần đạt: Hiểu thế nào là một hình có tâm đối xứng bằng trực quan phép quay nửa vòng quanh một điểm.; Xác định được tâm đối xứng của một số hình quen thuộc (hình bình hành, hình thoi, hình vuông, tròn, lục giác đều).; Nhận biết được các hình có tâm đối xứng trong đời sống thực tế.

1. Hình có tâm đối xứng

Một hình có tâm đối xứng nếu có một điểm O sao cho khi ta quay hình đó quanh điểm O đúng nửa vòng (180°), hình thu được chồng khít lên hình ban đầu.

– Điểm O đó gọi là **tâm đối xứng** của hình.

2. Tâm đối xứng của các hình học quen thuộc

- **Đoạn thẳng**: Tâm đối xứng là trung điểm của đoạn thẳng đó.
- **Hình bình hành / Hình chữ nhật / Hình thoi / Hình vuông**: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.
- **Hình lục giác đều**: Tâm đối xứng là tâm O (giao điểm của các đường chéo chính).
- **Hình tròn**: Tâm đối xứng chính là tâm của đường tròn.
- **Tam giác đều**: Không có tâm đối xứng nào.

Ghi nhớ:

- Tam giác đều chỉ có trục đối xứng, **không có tâm đối xứng** (khi quay tam giác đều quanh trọng tâm nửa vòng, đỉnh sẽ hướng xuống dưới, không trùng khít với hình ban đầu).
- Hình bình hành chỉ có tâm đối xứng, không có trục đối xứng.

Luyện tập chung trang 95

Mục tiêu cần đạt: Củng cố nhận diện các loại hình phẳng: tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.; Rèn luyện kỹ năng tính chu vi và diện tích các hình thực tế.; Vận dụng công thức ghép hình và chia hình để giải bài toán phức tạp.

Tóm tắt các hình phẳng và công thức

- **Tam giác đều**: $P = 3a$.
- **Hình vuông**: $P = 4a$, $S = a^2$.
- **Hình chữ nhật**: $P = 2(a + b)$, $S = ab$.
- **Hình thoi**: $P = 4a$, $S = \frac{1}{2} d_1 d_2$.
- **Hình bình hành**: $P = 2(a + b)$, $S = ah$ (với h là đường cao tương ứng cạnh a).
- **Hình thang cân**: $P = a + b + c + d$, $S = \frac{(a + b)h}{2}$ (với a, b là hai đáy, h là chiều cao).

Ghi nhớ:

- Khi tính diện tích và chu vi, hãy đảm bảo tất cả kích thước đều cùng một đơn vị đo.
- Chu vi là độ dài đường bao quanh, diện tích là độ lớn của bề mặt.

Bài tập cuối chương 4

Mục tiêu cần đạt: Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức về các hình phẳng cơ bản.; Sử dụng thành thạo công thức tính chu vi và diện tích để giải các bài toán thực tế phức tạp.; Nhận biết và phân biệt các tính chất hình học đặc trưng của mỗi hình.

Hệ thống hóa lý thuyết chương 4

Chương này ôn tập lại:

1. **Tam giác đều**: Có 3 cạnh bằng nhau, 3 góc bằng nhau.
2. **Hình vuông**: Có 4 cạnh bằng nhau, 4 góc vuông, 2 đường chéo bằng nhau.
3. **Lục giác đều**: Có 6 cạnh bằng nhau, 6 góc bằng nhau, 3 đường chéo chính bằng nhau.
4. **Hình chữ nhật**: Có 4 góc vuông, các cạnh đối song song và bằng nhau, 2 đường chéo bằng nhau.
5. **Hình thoi**: Có 4 cạnh bằng nhau, hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường.
6. **Hình bình hành**: Các cạnh đối song song và bằng nhau, các góc đối bằng nhau, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
7. **Hình thang cân**: Hai cạnh bên bằng nhau, hai góc kề một đáy bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau.

Ghi nhớ:

- Đường chéo hình vuông và hình thoi thì vuông góc với nhau.
- Đường chéo hình chữ nhật và hình vuông bằng nhau.
- Tất cả hình thang cân đều có hai đường chéo bằng nhau.

Luyện tập chung trang 108

Mục tiêu cần đạt: Phân biệt được hình có trục đối xứng và hình có tâm đối xứng trong thực tiễn.; Xác định số trục đối xứng và vị trí của tâm đối xứng trong các hình phẳng cơ bản.; Nhận biết tính đối xứng trong các chữ cái, con số và biểu tượng.

Tóm tắt trục đối xứng và tâm đối xứng

- **Trục đối xứng**: Một đường thẳng chia hình thành hai phần mà nếu ta "gấp" hình theo đường thẳng đó thì hai phần trùng khít lên nhau.
- **Tâm đối xứng**: Một điểm O sao cho khi ta "quay" hình nửa vòng (quay 180°) quanh O thì hình thu được trùng khít với hình ban đầu.

Ghi nhớ:

- Có hình chỉ có trục đối xứng (ví dụ: tam giác đều, hình thang cân).
- Có hình chỉ có tâm đối xứng (ví dụ: hình bình hành).
- Có hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng (ví dụ: hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình lục giác đều).

Bài tập cuối chương 5

Mục tiêu cần đạt: Hệ thống hóa lý thuyết về tính đối xứng: trục đối xứng và tâm đối xứng.; Nhận biết số lượng trục đối xứng của tất cả các hình học phẳng phổ thông.; Xác định tính đối xứng của các biểu tượng đời sống, biển báo giao thông.

Bảng tổng hợp tính đối xứng các hình quen thuộc

- **Tam giác đều**: Có 3 trục đối xứng, không có tâm đối xứng.
- **Hình vuông**: Có 4 trục đối xứng, có 1 tâm đối xứng.
- **Hình chữ nhật**: Có 2 trục đối xứng (đi qua trung điểm các cạnh đối diện), có 1 tâm đối xứng.
- **Hình thoi**: Có 2 trục đối xứng (hai đường chéo), có 1 tâm đối xứng.
- **Hình bình hành**: Không có trục đối xứng (trong trường hợp chung), có 1 tâm đối xứng.
- **Hình thang cân**: Có 1 trục đối xứng (đi qua trung điểm hai đáy), không có tâm đối xứng.
- **Hình tròn**: Có vô số trục đối xứng (các đường thẳng đi qua tâm), có 1 tâm đối xứng.

Ghi nhớ:

- Giao điểm các đường chéo chính của hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình lục giác đều chính là tâm đối xứng của hình đó.
- Trục đối xứng của hình tròn là bất kỳ đường kính nào.

Bài 32. Điểm và đường thẳng

Mục tiêu cần đạt: Nhận biết được hình ảnh của điểm và đường thẳng trong thực tế.; Sử dụng đúng các ký hiệu điểm thuộc đường thẳng ($\in$) và không thuộc đường thẳng ($\notin$).; Nhận biết ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng và điểm nằm giữa hai điểm còn lại.; Nhận biết hai đường thẳng cắt nhau, song song và xác định được giao điểm.

1. Điểm và đường thẳng

- **Điểm**: Là một vị trí được đánh dấu bằng một chấm nhỏ trên giấy. Người ta dùng các chữ cái in hoa như A , B , C , ... để đặt tên cho điểm.
- **Đường thẳng**: Là một vật thẳng kéo dài mãi về hai phía mà không bị giới hạn. Người ta dùng các chữ cái thường như a , b , c , d , ... hoặc tên hai điểm đi qua để đặt tên cho đường thẳng (ví dụ đường thẳng xy , đường thẳng AB).

2. Điểm thuộc đường thẳng và điểm không thuộc đường thẳng

- Nếu điểm A nằm trên đường thẳng d , ta nói điểm A thuộc đường thẳng d . Ký hiệu: $A \in d$.
- Nếu điểm B không nằm trên đường thẳng d , ta nói điểm B không thuộc đường thẳng d . Ký hiệu: $B \notin d$.

$A \in d$
$B \notin d$

3. Ba điểm thẳng hàng

- Khi ba điểm A , B , C cùng nằm trên một đường thẳng, ta nói chúng **thẳng hàng**.
- Khi ba điểm A , B , C không cùng nằm trên bất kỳ đường thẳng nào, ta nói chúng **không thẳng hàng**.
- Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

4. Hai đường thẳng cắt nhau, song song

- **Hai đường thẳng song song**: Là hai đường thẳng không có điểm chung nào (dù kéo dài mãi về hai phía).
- **Hai đường thẳng cắt nhau**: Là hai đường thẳng chỉ có duy nhất một điểm chung. Điểm chung đó gọi là **giao điểm**.

Ghi nhớ:

- Dùng chữ IN HOA cho điểm: A , B , C . Dùng chữ thường cho đường thẳng: a , b , d .
- Ký hiệu thuộc ($\in$) và không thuộc ($\notin$) chỉ dùng cho quan hệ giữa **điểm** và **đường thẳng** (Không ghi ngược lại như $d \in A$).
- Đường thẳng AB và đường thẳng BA là cùng một đường thẳng duy nhất.
- Qua hai điểm phân biệt, ta vẽ được đúng một và chỉ một đường thẳng.

Bài 33. Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Mục tiêu cần đạt: Hiểu khái niệm điểm nằm giữa hai điểm và áp dụng vào hình vẽ thẳng hàng.; Nhận biết được tia, gốc của tia và cách đặt tên tia.; Nhận biết được hai tia đối nhau và hai tia trùng nhau trong các hình vẽ cơ bản.

1. Điểm nằm giữa hai điểm

Cho ba điểm thẳng hàng A, B, C nằm trên đường thẳng dd . Nếu ta đi dọc theo đường thẳng dd từ A đến C mà đi qua B , ta nói **điểm B nằm giữa hai điểm A và C** .

Chú ý: Trong ba điểm thẳng hàng, luôn có duy nhất một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

2. Khái niệm tia

Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một **tia gốc O** (còn gọi là nửa đường thẳng gốc O).

– Để đọc hoặc đặt tên tia, ta đọc tên gốc trước rồi đến một chữ cái thường hoặc chữ cái in hoa (ví dụ: tia Ox , tia Oy , hoặc tia OA nếu có điểm A trên tia).

3. Hai tia đối nhau và hai tia trùng nhau

– **Hai tia đối nhau**: Là hai tia chung gốc và cùng tạo thành một đường thẳng. Ví dụ, nếu điểm O nằm giữa hai điểm A và B , thì tia OA và tia OB là hai tia đối nhau.

– **Hai tia trùng nhau**: Là hai tia chung gốc và tia này chứa tia kia. Ví dụ, nếu điểm M nằm trên tia Ox (khác gốc O), thì tia OM và tia Ox trùng nhau.

Ghi nhớ:

- Luôn đọc tên gốc của tia trước, chữ cái phía sau sau: ví dụ tia Ox có gốc là O , tia Ax có gốc là A .
- Hai tia đối nhau bắt buộc phải có hai điều kiện: **chung gốc** và **tạo thành một đường thẳng**.
- Tia AB và tia BA là hai tia hoàn toàn khác nhau vì chúng không chung gốc.

Bài 34. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Mục tiêu cần đạt: Nhận biết được đoạn thẳng và phân biệt được với đường thẳng, tia.; Hiểu khái niệm độ dài đoạn thẳng và biết cách đo độ dài.; Vận dụng hệ thức cộng độ dài đoạn thẳng $AM + MB = AB$ khi điểm M nằm giữa hai điểm A và B .; Biết so sánh độ dài hai đoạn thẳng dựa vào số đo.

1. Đoạn thẳng là gì?

Đoạn thẳng AB (hay đoạn thẳng BA) là hình gồm điểm A , điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B .

– Hai điểm A và B gọi là hai đầu mút (hoặc hai đầu) của đoạn thẳng AB .

2. Độ dài đoạn thẳng

- Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một số dương.
- Nếu hai điểm trùng nhau, ta coi khoảng cách giữa chúng bằng 0 .
- Ta có thể so sánh hai đoạn thẳng bằng cách so sánh độ dài của chúng:
 - + Hai đoạn thẳng bằng nhau nếu chúng có cùng độ dài (Ký hiệu: $AB = CD$).
 - + Đoạn thẳng AB ngắn hơn đoạn thẳng CD nếu độ dài của nó nhỏ hơn (Ký hiệu: $AB < CD$).

3. Khi nào thì $AM + MB = AB$?

Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì ta có công thức cộng đoạn thẳng:

$$AM + MB = AB$$

Ngược lại, nếu ta có $AM + MB = AB$ thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B .

$$AM + MB = AB$$

Ghi nhớ:

- Đoạn thẳng bị giới hạn ở cả hai đầu mút, khác với đường thẳng (không bị giới hạn) và tia (chỉ bị giới hạn ở 1 đầu gốc).
- Công thức cộng đoạn thẳng $AM + MB = AB$ chỉ đúng khi điểm M **nằm giữa** hai điểm A và B .
- Nếu M không nằm giữa A và B , ta không có công thức $AM + MB = AB$.

Bài 35. Trung điểm của đoạn thẳng

Mục tiêu cần đạt: Hiểu định nghĩa trung điểm của một đoạn thẳng.; Nhận biết được hai điều kiện bắt buộc: Điểm nằm giữa và chia đoạn thẳng làm hai phần bằng nhau.; Tính được khoảng cách từ trung điểm đến hai đầu mút và tính độ dài cả đoạn thẳng.

1. Trung điểm của đoạn thẳng là gì?

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và cách đều hai đầu mút đó (chia đoạn thẳng làm hai phần bằng nhau).

Điểm M được gọi là **trung điểm của đoạn thẳng AB ** khi:

- Điểm M nằm giữa hai điểm A và B .
- $MA = MB$.

Hệ thức: Khi M là trung điểm của AB thì:

$$MA = MB = \frac{AB}{2}$$

$$MA = MB = \frac{AB}{2}$$

Ghi nhớ:

- Một điểm chỉ bằng khoảng cách đến hai đầu mút (ví dụ $MA=MB$) chưa chắc đã là trung điểm nếu 3 điểm A, M, B không thẳng hàng.
- Trung điểm chia đoạn thẳng thành 2 nửa có độ dài đúng bằng một nửa độ dài đoạn ban đầu.

Bài 36. Góc

Mục tiêu cần đạt: Nhận biết được góc, đỉnh của góc, và cạnh của góc trong các hình vẽ trực quan.; Biết đọc và viết ký hiệu góc đúng cách (dùng ký hiệu mũ hoặc chữ hoa).; Nhận biết được góc bẹt (góc tạo bởi hai tia đối nhau).; Nhận biết điểm nằm trong góc.

1. Góc là gì?

Góc là hình gồm hai tia chung gốc.

- Gốc chung của hai tia gọi là **đỉnh** của góc.
- Hai tia gọi là hai **cạnh** của góc.

Ví dụ: Góc $\angle xOy$ (Ký hiệu: $\widehat{xOy}$) được tạo bởi hai tia chung gốc Ox và Oy .

- Đỉnh của góc là O .
- Hai cạnh của góc là hai tia Ox và Oy .

$\widehat{xOy}$ hoặc $\widehat{O}$

2. Góc bẹt

Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Hình ảnh: Góc bẹt tạo thành một đường thẳng nằm ngang qua đỉnh.

3. Điểm nằm trong góc

Cho góc $\angle xOy$ khác góc bẹt. Điểm M nằm trong góc $\angle xOy$ nếu tia OM nằm giữa hai tia Ox và Oy .

Ghi nhớ:

- Khi viết tên góc bằng 3 chữ cái (ví dụ: $\widehat{AOB}$), chữ cái chỉ đỉnh (O) bắt buộc phải đặt ở chính giữa.
- Góc bẹt có hai cạnh là hai tia đối nhau và có số đo tương ứng bằng nhau.
- Ký hiệu mũ $\widehat{\quad}$ biểu thị góc.

Bài 37. Số đo góc

Mục tiêu cần đạt: Biết cách đo góc bằng thước đo độ và đọc đúng trị số góc.; Nhận biết và phân loại được các góc: vuông (90°), nhọn ($<90^\circ$), tù ($>90^\circ$ và $<180^\circ$), bẹt (180°).; So sánh được hai góc dựa trên số đo của chúng.; Áp dụng tính chất cộng số đo góc khi có tia nằm giữa để tính toán.

1. Đo góc

- Mỗi góc có một số đo. Số đo của góc bẹt là 180° .
- Số đo của mỗi góc không vượt quá 180° .
- Cách đo góc bằng thước đo góc: đặt tâm thước trùng với đỉnh góc, một cạnh của góc đi qua vạch 0° độ, cạnh còn lại đi qua vạch chỉ số đo trên thước.

2. Phân loại góc theo số đo

Ta phân loại góc dựa trên số đo tương ứng:

- **Góc vuông**: Có số đo bằng 90° .
- **Góc nhọn**: Có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90° .
- **Góc tù**: Có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180° .
- **Góc bẹt**: Có số đo bằng 180° .

3. Cộng số đo góc

If tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì ta có công thức cộng số đo góc:

$$\widehat{xOy} + \widehat{yOz} = \widehat{xOz}$$

Ngược lại, nếu $\widehat{xOy} + \widehat{yOz} = \widehat{xOz}$ thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz .

$$\widehat{xOy} + \widehat{yOz} = \widehat{xOz}$$

Ghi nhớ:

- Ký hiệu độ là $^\circ$ bắt buộc phải viết sau trị số đo góc: 30° , 90° , ...
- Góc vuông thường được ký hiệu đặc biệt bằng một hình vuông nhỏ ở góc.
- Tia nằm giữa hai tia cạnh góc đóng vai trò tương tự điểm nằm giữa trên đoạn thẳng.

Luyện tập chung trang 57

Mục tiêu cần đạt: Củng cố kỹ năng xác định điểm thuộc/không thuộc đường thẳng, ba điểm thẳng hàng.; Nhận biết tia đối nhau, tia trùng nhau và giao điểm của các đường thẳng.; Tính toán độ dài đoạn thẳng và áp dụng tính chất trung điểm để tìm độ dài.

Tóm tắt kiến thức đoạn thẳng và trung điểm

- **Trung điểm** I của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A , B và cách đều A và B ($IA = IB = \frac{AB}{2}$).
- **Điểm nằm giữa**: Nếu điểm M nằm giữa A và B thì ta có $AM + MB = AB$. Ngược lại, nếu $AM + MB = AB$ thì M nằm giữa A và B .

Ghi nhớ:

- Muốn chứng minh I là trung điểm của AB , cần có 2 điều kiện: I nằm giữa A , B và $IA = IB$.
- Tia Ax và tia Ay là hai tia đối nhau nếu chúng tạo thành đường thẳng xy .

Luyện tập chung trang 65

Mục tiêu cần đạt: Nhận biết góc, đỉnh và cạnh của góc trong các hình học.; Phân loại các góc: góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.; Sử dụng thước đo góc để đọc số đo và so sánh các góc.

Các loại góc và số đo góc

- **Góc vuông**: Có số đo bằng 90° .
- **Góc nhọn**: Có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90° .
- **Góc tù**: Có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180° .
- **Góc bẹt**: Có số đo bằng 180° .

Ghi nhớ:

- Góc nhọn < Góc vuông < Góc tù < Góc bẹt.
- Góc bẹt bằng hai góc vuông ghép lại.

Bài tập cuối chương 8

Mục tiêu cần đạt: Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức hình học phẳng cơ bản: Điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, trung điểm, góc và số đo góc.; Rèn luyện kỹ năng vẽ hình từ mô tả lời văn và phân tích các mối quan hệ hình học.; Giải quyết thành thạo các bài toán tính toán độ dài và số đo góc kết hợp.

Tóm tắt toàn bộ chương 8

Chương 8 bao gồm:

1. **Điểm và đường thẳng**: Quan hệ thuộc ($A \in d$) và không thuộc ($B \notin d$), ba điểm thẳng hàng.
2. **Tia**: Hình gồm điểm gốc O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi O .
3. **Đoạn thẳng**: Hình gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A, B .
4. **Trung điểm**: Điểm nằm giữa và cách đều hai đầu mút đoạn thẳng.
5. **Góc**: Hình tạo bởi hai tia chung gốc. Có góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

Ghi nhớ:

- Qua hai điểm phân biệt, chỉ vẽ được duy nhất một đường thẳng.
- Mỗi góc chỉ có một số đo xác định. Số đo của góc bẹt là 180° .

PHẦN: HÌNH HỌC LỚP 7

Bài 8. Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc

Mục tiêu cần đạt: Nhận biết được các góc kề nhau, kề bù, đối đỉnh.; Sử dụng tính chất của hai góc kề bù, đối đỉnh để tính số đo góc.; Nhận biết được tia phân giác của một góc và tính được số đo các góc do tia phân giác tạo ra.

1. Các góc ở vị trí đặc biệt

- **Hai góc kề nhau**: Là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm về hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung.
- **Hai góc kề bù**: Là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau (có tổng số đo bằng 180°). Hai góc kề bù có hai cạnh ngoài là hai tia đối nhau.
- **Hai góc đối đỉnh**: Là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

$$\widehat{xOz} + \widehat{zOv} = 180^\circ \text{ (nếu } \widehat{xOz}, \widehat{zOv} \text{ k\ddot{e} b\ddot{u}})$$
$$\widehat{tO_1} = \widehat{tO_3}, \quad \widehat{tO_2} = \widehat{tO_4} \text{ (nếu t\ddot{a}i \ddot{a}i \ddot{a}nh)}$$

2. Tia phân giác của một góc

Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.

$$\widehat{xOz} = \widehat{zOy} = \widehat{xOy} : 2$$

Ghi nhớ:

- Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau nhưng hai góc bằng nhau chưa chắc đối đỉnh.
- Tia phân giác phải nằm giữa và chia đôi góc thành hai phần bằng nhau.

Bài 9. Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết

Mục tiêu cần đạt: Nhận biết được các cặp góc so le trong, đồng vị được tạo bởi một cát tuyến.; Hiểu và biết sử dụng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song.; Biết cách suy luận trắc nghiệm chứng minh hai đường thẳng song song.

1. Góc so le trong và góc đồng vị

Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b lần lượt tại A và B .

- **Cặp góc so le trong**: Nằm ở hai phía đối lập của cát tuyến c và nằm phía trong hai đường thẳng a, b . Ví dụ: $\widehat{A_3}$ và $\widehat{B_1}$, $\widehat{A_4}$ và $\widehat{B_2}$.
- **Cặp góc đồng vị**: Nằm ở vị trí tương ứng giống nhau (cùng phía, cùng hướng) đối với hai giao điểm. Ví dụ: $\widehat{A_1}$ và $\widehat{B_1}$, $\widehat{A_2}$ và $\widehat{B_2}$.

2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có:

- Một cặp góc so le trong bằng nhau, hoặc
- Một cặp góc đồng vị bằng nhau

thì a và b song song với nhau (ký hiệu $a \parallel b$).

$\widehat{A_3} = \widehat{B_1} \Rightarrow a \parallel b$ (so le trong bằng nhau)
 $\widehat{A_1} = \widehat{B_1} \Rightarrow a \parallel b$ (đồng vị bằng nhau)

Ghi nhớ:

- Nếu hai đường thẳng không song song, ta vẫn có các góc ở vị trí so le trong hay đồng vị, nhưng chúng sẽ không bằng nhau.
- Để ký hiệu hai đường thẳng song song, ta dùng ký hiệu $\parallel$.

Bài 10. Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song

Mục tiêu cần đạt: Phát biểu và hiểu được tiên đề Euclid về đường thẳng song song.; Sử dụng tính chất của hai đường thẳng song song để suy ra các cặp góc bằng nhau hoặc bù nhau.; Tính số đo góc trong các hình vẽ phức tạp chứa đường thẳng song song.

1. Tiên đề Euclid về đường thẳng song song

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

2. Tính chất của hai đường thẳng song song

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

- Hai góc so le trong bằng nhau.
- Hai góc đồng vị bằng nhau.
- Hai góc trong cùng phía bù nhau (tổng bằng 180°).

$a \parallel b \Rightarrow \widehat{A_3} = \widehat{B_1}$ (so le trong)

$a \parallel b \Rightarrow \widehat{A_1} = \widehat{B_1}$ (đồng vị)

$a \parallel b \Rightarrow \widehat{A_4} + \widehat{B_1} = 180^\circ$ (trong cùng phía)

Ghi nhớ:

- Tính chất song song là suy luận xuôi: có SONG SONG $\Rightarrow$ GÓC BẰNG NHAU/BÙ NHAU.
- Dấu hiệu nhận biết là suy luận ngược: có GÓC BẰNG NHAU/BÙ NHAU $\Rightarrow$ SONG SONG.

Bài 11. Định lí và chứng minh định lí

Mục tiêu cần đạt: Biết định lí là gì và cấu trúc của định lí.; Phân biệt được Giả thiết (GT) và Kết luận (KL) của một định lí hoặc bài toán chứng minh.; Hiểu các bước lập luận lô-gích và lý do cho mỗi bước chứng minh.

1. Định lí là gì?

Định lí là một khẳng định toán học được suy ra từ những khẳng định được coi là đúng bằng các lập luận lô-gích.

Mỗi định lí thường có hai phần:

- **Giả thiết (GT)**: Những điều cho biết trước (nằm sau từ "Nếu" và trước từ "thì").
- **Kết luận (KL)**: Những điều cần suy ra (nằm sau từ "thì").

Nếu A (Giả thiết) $\Rightarrow$ Thì B (Kết luận)

2. Chứng minh định lí

Chứng minh một định lí là dùng lập luận lô-gích để từ giả thiết suy ra kết luận.

Cách viết chứng minh:

- Viết các khẳng định liên tiếp.
- Với mỗi khẳng định, phải chỉ ra lý do (căn cứ) chứng minh khẳng định đó là đúng (ví dụ: theo giả thiết, theo định nghĩa, hoặc theo một định lí đã học trước đó).

Ghi nhớ:

- Khi phát biểu định lí dưới dạng "Nếu... thì...", phần giữa "Nếu" và "thì" là Giả thiết, phần sau "thì" là Kết luận.
- Một chứng minh hình học hoàn chỉnh không bao giờ được thiếu lý do cho mỗi bước khẳng định.

Luyện tập chung trang 50

Mục tiêu cần đạt: Củng cố tính chất góc kề bù, góc đối đỉnh.; Sử dụng tính chất tia phân giác để tính số đo góc.

Trọng tâm góc ở vị trí đặc biệt và tia phân giác

- **Góc kề bù**: Có tổng số đo bằng 180° .
- **Góc đối đỉnh**: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
- **Tia phân giác**: Chia một góc thành hai góc bằng nhau và bằng nửa góc ban đầu.

Ghi nhớ:

- Nếu Oz là tia phân giác của $\widehat{xOy}$ thì $\widehat{xOz} = \widehat{zOy} = \frac{1}{2} \widehat{xOy}$.

Luyện tập chung trang 58

Mục tiêu cần đạt: Vận dụng tính chất song song để chỉ ra các góc so le trong bằng nhau, đồng vị bằng nhau.; Nhận biết dấu hiệu song song để chứng minh hai đường thẳng song song.

Tính chất và dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

- **Tính chất**: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
 - + Các góc so le trong bằng nhau.
 - + Các góc đồng vị bằng nhau.
- **Tiên đề Euclid**: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Ghi nhớ:

- Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

Bài tập cuối chương 3

Mục tiêu cần đạt: Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức chương 3.; Sử dụng phối hợp tính chất góc kề bù, đối đỉnh, tia phân giác và song song để giải quyết các bài toán hình học tổng hợp.

Tóm tắt kiến thức Chương 3

Chương này bao gồm:

1. **Góc đặc biệt**: kề bù (180°), đối đỉnh (bằng nhau).
2. **Tia phân giác**: chia góc làm 2 phần bằng nhau.
3. **Hai đường thẳng song song**: dấu hiệu nhận biết (góc so le trong, đồng vị bằng nhau) và tính chất.
4. **Định lý**: Là phát biểu toán học chứng minh là đúng dựa trên lập luận logic.

Ghi nhớ:

- Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
- Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Bài 12. Tổng các góc trong một tam giác

Mục tiêu cần đạt: Phát biểu và hiểu định lý về tổng ba góc trong một tam giác.; Tính số đo góc còn thiếu trong tam giác khi biết số đo hai góc khác.; Nhận biết và tính góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề.

1. Định lý tổng ba góc trong một tam giác

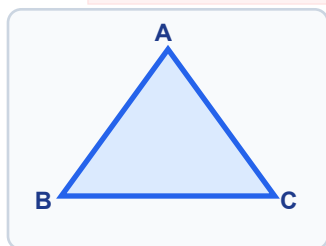
Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180° .

$$\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180^\circ$$

2. Góc ngoài của tam giác

- **Định nghĩa**: Góc ngoài của một tam giác là góc kề bù với một góc trong của tam giác đó.
- **Tính chất**: Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của hai góc trong không kề với nó.
- **So sánh**: Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó.

$$\widehat{ACx} = \widehat{A} + \widehat{B}$$



Ghi nhớ:

- Tổng ba góc của mọi tam giác (nhọn, vuông, tù, cân, đều) đều bằng đúng 180° .
- Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau (tổng bằng 90°).

Bài 13. Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác

Mục tiêu cần đạt: Hiểu định nghĩa hai tam giác bằng nhau và cách viết ký hiệu bằng nhau đúng thứ tự đỉnh.; Phát biểu và vận dụng trường hợp bằng nhau thứ nhất Cạnh - Cạnh - Cạnh (c-c-c) của tam giác.; Suy ra được các cạnh tương ứng và góc tương ứng bằng nhau từ hai tam giác bằng nhau.

1. Hai tam giác bằng nhau

Hai tam giác ABC và $A'B'C'$ bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau:

– Cạnh bằng nhau: $AB = A'B'$, $BC = B'C'$, $AC = A'C'$.

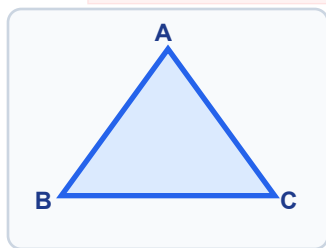
– Góc bằng nhau: $\widehat{A} = \widehat{A'}$, $\widehat{B} = \widehat{B'}$, $\widehat{C} = \widehat{C'}$.

Ký hiệu: $\triangle ABC = \triangle A'B'C'$ (viết các đỉnh tương ứng theo cùng thứ tự).

2. Trường hợp bằng nhau thứ nhất: Cạnh – Cạnh – Cạnh (c-c-c)

Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

$$AB = A'B', \ BC = B'C', \ AC = A'C' \Rightarrow \triangle ABC = \triangle A'B'C' \text{ (c-c-c)}$$



Ghi nhớ:

- Viết ký hiệu bằng nhau $\triangle ABC = \triangle A'B'C'$ bắt buộc các đỉnh phải tương ứng. Ví dụ nếu đỉnh A tương ứng A', B tương ứng B', C tương ứng C' thì không được viết $\triangle ABC = \triangle B'A'C'$.

Bài 14. Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác

Mục tiêu cần đạt: Phát biểu và vận dụng trường hợp bằng nhau thứ hai Cạnh - Góc - Cạnh (c-g-c) của tam giác.; Phát biểu và vận dụng trường hợp bằng nhau thứ ba Góc - Cạnh - Góc (g-c-g) của tam giác.; Nhận biết góc xen giữa hai cạnh và cạnh xen giữa hai góc.

1. Trường hợp bằng nhau thứ hai: Cạnh – Góc – Cạnh (c-g-c)

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Chú ý: Góc bằng nhau bắt buộc phải là **góc xen giữa** hai cạnh đã cho.

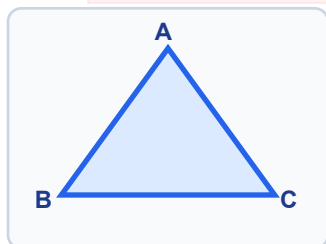
$$AB = A'B', \ \widehat{B} = \widehat{B'}, \ BC = B'C' \Rightarrow \Delta ABC = \Delta A'B'C' \text{ (c-g-c)}$$

2. Trường hợp bằng nhau thứ ba: Góc – Cạnh – Góc (g-c-g)

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Chú ý: Cạnh bằng nhau bắt buộc phải là **cạnh kề/xen giữa** hai góc đã cho.

$$\widehat{B} = \widehat{B'}, \ BC = B'C', \ \widehat{C} = \widehat{C'} \Rightarrow \Delta ABC = \Delta A'B'C' \text{ (g-c-g)}$$



Ghi nhớ:

- Với c-g-c: Góc phải nằm xen giữa hai cạnh. (Ví dụ góc B xen giữa cạnh AB và BC).
- Với g-c-g: Cạnh phải nằm kề/xen giữa hai góc. (Ví dụ cạnh BC kề với góc B và góc C).

Bài 15. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Mục tiêu cần đạt: Biết và áp dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông từ trường hợp tam giác thường.; Phát biểu và áp dụng trường hợp bằng nhau Cạnh huyền - Cạnh góc vuông và Cạnh huyền - Góc nhọn.; Nhận biết và phân biệt chính xác cạnh huyền và cạnh góc vuông trong tam giác vuông.

1. Các trường hợp suy ra từ tam giác thường

Hai tam giác vuông bằng nhau nếu có:

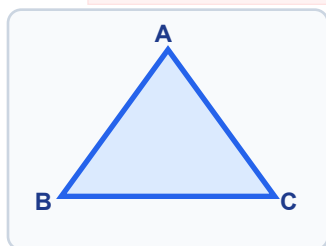
- **Hai cạnh góc vuông bằng nhau** (suy ra từ c-g-c).
- **Một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy bằng nhau** (suy ra từ g-c-g).

2. Các trường hợp bằng nhau đặc biệt của tam giác vuông

- **Trường hợp Cạnh huyền – Góc nhọn**:
Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
- **Trường hợp Cạnh huyền – Cạnh góc vuông**:
Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Cạnh huyền $BC = B'C'$, $\angle C = \angle C' \Rightarrow \triangle ABC = \triangle A'B'C'$ (ch - g)

Cạnh huyền $BC = B'C'$, $AB = A'B' \Rightarrow \triangle ABC = \triangle A'B'C'$ (ch - cv)



Ghi nhớ:

- Cạnh đối diện với góc vuông luôn là cạnh huyền (cạnh dài nhất). Hai cạnh tạo nên góc vuông là cạnh góc vuông.
- Trước khi kết luận hai tam giác vuông bằng nhau, phải ghi rõ giả thiết góc vuông 90° của hai tam giác.

Bài 16. Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng

Mục tiêu cần đạt: Định nghĩa được tam giác cân và chỉ ra các cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đáy, góc ở đỉnh.; Nhận biết và vẽ được đường trung trực của đoạn thẳng.; Sử dụng tính chất điểm thuộc đường trung trực cách đều hai mút của đoạn thẳng để giải toán.

1. Tam giác cân

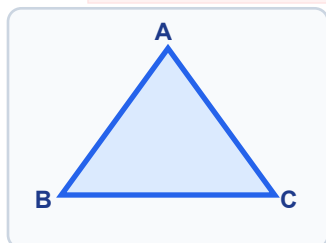
- **Định nghĩa**: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.
- **Tính chất**: Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau. Ngược lại, nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

$$\begin{aligned}AB = AC &\rightarrow \Delta ABC \text{ cân tại } A \rightarrow \widehat{B} = \widehat{C} \\ \widehat{B} = \widehat{C} &\rightarrow \Delta ABC \text{ cân tại } A \rightarrow AB = AC \\ \widehat{B} = \widehat{C} &= 180^\circ - \widehat{A}2\end{aligned}$$

2. Đường trung trực của một đoạn thẳng

- **Định nghĩa**: Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng đó.
- **Tính chất**: Một điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó.

$$\begin{aligned}d \perp AB \text{ tại } M, \quad MA = MB &\rightarrow d \text{ là đường trung trực của } AB \\ d \text{ là trung trực của } AB, \quad N \in d &\rightarrow NA = NB\end{aligned}$$



Ghi nhớ:

- Góc ở đỉnh của tam giác cân có thể là góc nhọn, vuông hoặc tù, nhưng góc ở đáy luôn luôn là góc nhọn (số đo bé hơn 90°).
- Đường trung trực của một đoạn thẳng bắt buộc phải thỏa mãn đồng thời hai yếu tố: ĐI QUA TRUNG ĐIỂM và VUÔNG GÓC.

Luyện tập chung trang 68

Mục tiêu cần đạt: Vận dụng các trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh, cạnh-góc-cạnh, góc-cạnh-góc để chứng minh hai tam giác bằng nhau.; Suy ra các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau từ hai tam giác bằng nhau.

Ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác

- **Cạnh - Cạnh - Cạnh (c-c-c)**: Ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia.
- **Cạnh - Góc - Cạnh (c-g-c)**: Hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia.
- **Góc - Cạnh - Góc (g-c-g)**: Một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia.

Ghi nhớ:

- Đối với trường hợp c-g-c, góc bằng nhau bắt buộc phải xen giữa hai cạnh bằng nhau.
- Đối với trường hợp g-c-g, cạnh bằng nhau bắt buộc phải nằm giữa hai góc kề tương ứng.

Luyện tập chung trang 74

Mục tiêu cần đạt: Vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông: hai cạnh góc vuông, cạnh góc vuông - góc nhọn kề, cạnh huyền - góc nhọn, cạnh huyền - cạnh góc vuông.

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

- **Hai cạnh góc vuông**: Giống trường hợp c-g-c (góc vuông xen giữa).
- **Cạnh góc vuông - Góc nhọn kề**: Giống trường hợp g-c-g.
- **Cạnh huyền - Góc nhọn**.
- **Cạnh huyền - Cạnh góc vuông**.

Ghi nhớ:

- Tam giác vuông đã có sẵn một yếu tố bằng nhau là góc vuông (90°).

Luyện tập chung trang 86

Mục tiêu cần đạt: Vận dụng tính chất tam giác cân để tính toán góc ở đáy, góc ở đỉnh.; Sử dụng định nghĩa và tính chất của đường trung trực để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau.

Tam giác cân và đường trung trực

- **Tam giác cân**: Tam giác có hai cạnh bên bằng nhau và hai góc ở đáy bằng nhau. Công thức góc đáy: $\widehat{B} = \widehat{C} = \frac{180^\circ - \widehat{A}}{2}$.
- **Đường trung trực**: Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của nó. Điểm nằm trên đường trung trực thì cách đều hai đầu mút.

Ghi nhớ:

- Tam giác cân có một góc bằng 60° là tam giác đều.
- Điểm cách đều hai đầu mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.

Bài tập cuối chương 4

Mục tiêu cần đạt: Hệ thống hóa toàn bộ các trường hợp bằng nhau của tam giác thường và tam giác vuông.; Vận dụng tổng hợp tính chất tam giác cân, đường trung trực để chứng minh hình học phức tạp.

Hệ thống hóa Chương 4

Chương 4 ôn tập lại:

1. **Tổng ba góc trong tam giác**: Luôn bằng 180° .
2. **Bằng nhau của hai tam giác**: c-c-c, c-g-c, g-c-g.
3. **Tam giác vuông bằng nhau**: Hai cạnh góc vuông, Cạnh góc vuông - góc nhọn kề, Cạnh huyền - góc nhọn, Cạnh huyền - cạnh góc vuông.
4. **Tam giác cân & đều**: Hai cạnh bằng nhau, hai góc kề đáy bằng nhau.
5. **Đường trung trực**: Tập hợp các điểm cách đều hai đầu mút đoạn thẳng.

Ghi nhớ:

- Mỗi góc của tam giác đều bằng 60° .
- Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau (tổng bằng 90°).

Bài 31. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Mục tiêu cần đạt: Phát biểu và hiểu định lý về góc đối diện với cạnh lớn hơn và cạnh đối diện với góc lớn hơn.; So sánh được độ dài các cạnh của tam giác khi biết số đo các góc.; So sánh được các góc của tam giác khi biết độ dài các cạnh.

1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn

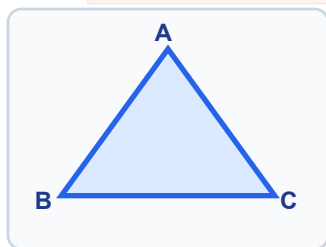
Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

$$AC > AB \Rightarrow \widehat{B} > \widehat{C}$$

2. Cạnh đối diện với góc lớn hơn

Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

$$\widehat{B} > \widehat{C} \Rightarrow AC > AB$$



Ghi nhớ:

- Trong tam giác vuông, góc vuông là góc lớn nhất nên cạnh huyền (đối diện góc vuông) là cạnh lớn nhất.
- Trong tam giác tù, góc tù là góc lớn nhất nên cạnh đối diện góc tù là cạnh lớn nhất.

Bài 32. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

Mục tiêu cần đạt: Khái niệm đường vuông góc, đường xiên từ một điểm đến đường thẳng, và hình chiếu của đường xiên.; Hiểu định lí: Đường vuông góc là đường ngắn nhất trong các đường nối từ một điểm đến đường thẳng.; So sánh độ dài đường xiên dựa trên độ dài hình chiếu tương ứng.

1. Khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu

Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d . Kẻ $AH \perp d$ tại H .

– Đoạn thẳng AH gọi là **đường vuông góc** kẻ từ A đến d . Điểm H là chân đường vuông góc (hoặc hình chiếu của A trên d).

– Đoạn thẳng AB (với $B \in d, B \neq H$) gọi là một **đường xiên** từ A đến d .

– Đoạn thẳng HB gọi là **hình chiếu** của đường xiên AB trên đường thẳng d .

2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, **đường vuông góc là đường ngắn nhất**.

$$AH < AB \quad (\forall B \in d, B \neq H)$$

3. Quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu

Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài đường thẳng đến đường thẳng đó:

– Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn.

– Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn.

$$HB > HC \Leftrightarrow AB > AC$$

Ghi nhớ:

- Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d chính là độ dài của đường vuông góc AH .
- Đường vuông góc AH luôn bé hơn mọi đường xiên AB .

Bài 33. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

Mục tiêu cần đạt: Phát biểu được bất đẳng thức tam giác và hệ quả.; Biết cách kiểm tra bộ ba số đo độ dài có thể lập thành một tam giác hay không.; Tìm được khoảng giá trị (giới hạn) của cạnh thứ ba khi biết độ dài hai cạnh còn lại.

1. Định lý bất đẳng thức tam giác

Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

$$AB + BC > AC$$

$$AB + AC > BC$$

$$AC + BC > AB$$

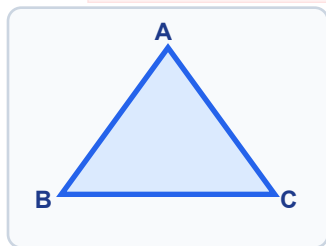
2. Hệ quả bất đẳng thức tam giác

Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.

Nhận xét: Với ba cạnh \$a, b, c\$ của một tam giác, ta luôn có:

$$|b - c| < a < b + c$$

$$|AB - AC| < BC < AB + AC$$



Ghi nhớ:

- Để kiểm tra ba độ dài \$a, b, c\$ (với \$a\$ là số lớn nhất) có lập thành tam giác không, ta chỉ cần so sánh cạnh lớn nhất với tổng hai cạnh còn lại: nếu \$a < b + c\$ thì chúng lập thành tam giác.
- Ba điểm \$A, B, C\$ thẳng hàng khi \$AB + BC = AC\$ (với \$AC\$ lớn nhất), nếu \$AB + BC > AC\$ thì chúng tạo thành tam giác.

Bài 34. Sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác

Mục tiêu cần đạt: Nhận biết được đường trung tuyến và đường phân giác của một tam giác.; Phát biểu được tính chất đồng quy của ba đường trung tuyến và ba đường phân giác.; Vận dụng định lý về trọng tâm tam giác (tỉ lệ $\frac{2}{3}$) để tính toán độ dài đoạn thẳng.; Vận dụng tính chất tia phân giác để chứng minh các khoảng cách bằng nhau.

1. Sự đồng quy của ba đường trung tuyến

Đoạn thẳng nối đỉnh của tam giác với trung điểm của cạnh đối diện gọi là đường trung tuyến của tam giác.

****Định lý (Trọng tâm tam giác):****

Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua (đồng quy) tại một điểm. Điểm đó gọi là ****trọng tâm**** của tam giác (ký hiệu là G).

Khoảng cách từ trọng tâm đến mỗi đỉnh bằng $\frac{2}{3}$ độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh đó.

$$GA = \frac{2}{3}AM, \quad GB = \frac{2}{3}BN, \quad GC = \frac{2}{3}CP$$

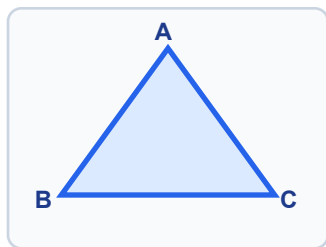
$$GA = 2GM, \quad GB = 2GN, \quad GC = 2GP$$

2. Sự đồng quy của ba đường phân giác

Đoạn thẳng nằm trên đường phân giác của một góc của tam giác và nối từ đỉnh đến cạnh đối diện gọi là đường phân giác của tam giác.

****Định lý:****

Ba đường phân giác của một tam giác đồng quy tại một điểm. Điểm này cách đều ba cạnh của tam giác đó.



Ghi nhớ:

- Trọng tâm G chia đường trung tuyến làm 3 phần: từ đỉnh đến G chiếm 2 phần, từ G đến trung điểm cạnh đối diện chiếm 1 phần.
- Giao điểm I của ba đường phân giác chính là tâm của đường tròn tiếp xúc trong với ba cạnh của tam giác.

Bài 35. Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác

Mục tiêu cần đạt: Nhận biết được đường trung trực và đường cao của một tam giác.; Phát biểu được tính chất đồng quy của ba đường trung trực và ba đường cao.; Vận dụng tính chất giao điểm ba đường trung trực (cách đều ba đỉnh) để giải các bài toán khoảng cách.; Xác định trực tâm tam giác trong các trường hợp tam giác nhọn, vuông, tù.

1. Sự đồng quy của ba đường trung trực

Đường trung trực của một cạnh tam giác gọi là đường trung trực của tam giác đó.

****Định lý:****

Ba đường trung trực của một tam giác đồng quy tại một điểm. Điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác (ký hiệu là O).

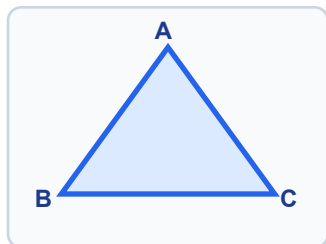
Chú ý: Điểm O là tâm của đường tròn đi qua ba đỉnh (đường tròn ngoại tiếp) của tam giác.

2. Sự đồng quy của ba đường cao

Đoạn vuông góc kẻ từ một đỉnh của tam giác đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là đường cao của tam giác đó.

****Định lý:****

Ba đường cao của một tam giác đồng quy tại một điểm. Điểm này gọi là **trực tâm** của tam giác (ký hiệu là H).



Ghi nhớ:

- Với tam giác vuông, trực tâm H trùng với đỉnh góc vuông, giao điểm ba đường trung trực O chính là trung điểm của cạnh huyền.
- Với tam giác tù, trực tâm H nằm ở phía ngoài tam giác, giao điểm ba đường trung trực O cũng nằm ngoài tam giác.

Luyện tập chung trang 71

Mục tiêu cần đạt: So sánh được các cạnh trong một tam giác khi biết số đo các góc và ngược lại.; Nhận biết mối liên hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.; Vận dụng bất đẳng thức tam giác để nhận biết các bộ ba độ dài cạnh.

Quan hệ góc - cạnh đối diện và đường vuông góc - đường xiên

- **Góc - Cạnh đối diện**: Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn; cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.
- **Đường vuông góc và đường xiên**: Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc là đường ngắn nhất.
- **Bất đẳng thức tam giác**: Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ luôn lớn hơn độ dài cạnh còn lại ($ab + bc > ac$).

Ghi nhớ:

- Cạnh đối diện với góc vuông luôn là cạnh lớn nhất trong tam giác vuông.
- Hiệu độ dài hai cạnh bất kỳ của một tam giác luôn nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.

Luyện tập chung trang 83

Mục tiêu cần đạt: Phân biệt tính chất của trọng tâm, giao điểm ba đường phân giác, giao điểm ba đường trung trực và trục tâm.; Vận dụng tính chất trọng tâm (tỉ số $2/3$) để tính toán độ dài trung tuyến.

Các đường đồng quy trong tam giác

- **Trọng tâm G** (giao điểm ba đường trung tuyến): Cách mỗi đỉnh một khoảng bằng $\frac{2}{3}$ độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh đó.
- **Giao điểm ba đường phân giác**: Cách đều ba cạnh của tam giác (tâm đường tròn nội tiếp).
- **Giao điểm ba đường trung trực**: Cách đều ba đỉnh của tam giác (tâm đường tròn ngoại tiếp).
- **Trục tâm H** (giao điểm ba đường cao).

Ghi nhớ:

- Trọng tâm chia đường trung tuyến AM thành các phần có tỉ số: $AG = \frac{2}{3} AM$ và $GM = \frac{1}{3} AM$.
- Trong tam giác đều, bốn điểm trọng tâm, trục tâm, tâm nội tiếp, tâm ngoại tiếp trùng nhau.

Bài tập cuối chương 9

Mục tiêu cần đạt: Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức chương 9.; Vận dụng tổng hợp bất đẳng thức tam giác, các đường đồng quy và tính chất để giải toán.

Tóm tắt lý thuyết Chương 9

Chương 9 bao gồm:

1. **Góc và cạnh đối diện**: Cạnh lớn hơn tương ứng góc đối diện lớn hơn.
2. **Đường vuông góc và đường xiên**: Đường vuông góc là ngắn nhất.
3. **Bất đẳng thức tam giác**: $|b - c| < a < b + c$.
4. **Ba đường trung tuyến**: Cắt nhau tại trọng tâm G . Tỷ lệ $2/3$.
5. **Ba đường phân giác**: Cắt nhau tại tâm đường tròn nội tiếp, cách đều 3 cạnh.
6. **Ba đường trung trực**: Cắt nhau tại tâm đường tròn ngoại tiếp, cách đều 3 đỉnh.
7. **Ba đường cao**: Cắt nhau tại trực tâm H .

Ghi nhớ:

- Trọng tâm là giao điểm ba đường trung tuyến.
- Trực tâm là giao điểm ba đường cao.

Bài 36. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương

Mục tiêu cần đạt: Mô tả được hình hộp chữ nhật và hình lập phương (đỉnh, cạnh, mặt, đường chéo); Tính được diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật; Tính được diện tích xung quanh và thể tích của hình lập phương; Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với thể tích và diện tích xung quanh của hai hình này.

1. Hình hộp chữ nhật

Hình hộp chữ nhật có 6 mặt là những hình chữ nhật (gồm 2 mặt đáy và 4 mặt bên), 8 đỉnh, 12 cạnh và 4 đường chéo.

****Các công thức tính (với ba kích thước là chiều dài a , chiều rộng b , chiều cao h):****

- Diện tích xung quanh: $S_{xq} = 2(a + b)h$

- Diện tích toàn phần: $S_{tp} = S_{xq} + 2S_{đ} = 2(a + b)h + 2ab$

- Thể tích: $V = a \cdot b \cdot h$

$$S_{xq} = 2(a + b)h$$

$$V = a \times b \times h$$

2. Hình lập phương

Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là các hình vuông bằng nhau.

****Các công thức tính (với độ dài cạnh là a):****

- Diện tích xung quanh: $S_{xq} = 4a^2$

- Diện tích toàn phần: $S_{tp} = 6a^2$

- Thể tích: $V = a^3$

$$S_{xq} = 4a^2$$

$$V = a^3$$

Ghi nhớ:

- Hình lập phương là trường hợp đặc biệt của hình hộp chữ nhật khi chiều dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau.
- Diện tích xung quanh chỉ tính diện tích của 4 mặt bên, không tính diện tích của 2 mặt đáy.
- Đơn vị đo thể tích là các đơn vị mũ 3 như cm^3 , dm^3 , m^3 . Lưu ý đổi đơn vị về cùng một hệ trước khi thực hiện tính toán.

Bài 37. Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác

Mục tiêu cần đạt: Mô tả được hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác.; Nhận biết được đáy, mặt bên, cạnh bên và chiều cao của hình lăng trụ đứng.; Tính được diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác và tứ giác.; Tính được thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác và tứ giác.; Giải quyết được một số bài toán thực tế liên quan đến lăng trụ đứng.

1. Khái niệm hình lăng trụ đứng tam giác/tứ giác

Hình lăng trụ đứng tam giác (tứ giác) có:

- Hai mặt đáy song song và là hình tam giác (tứ giác).
- Các mặt bên là hình chữ nhật.
- Các cạnh bên song song, bằng nhau và vuông góc với hai đáy. Độ dài cạnh bên gọi là chiều cao của hình lăng trụ đứng.

2. Công thức diện tích xung quanh

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng tích của chu vi đáy với chiều cao của nó:

$$S_{xq} = C \cdot h$$

(Trong đó C là chu vi đáy, h là chiều cao của hình lăng trụ đứng)

- Diện tích toàn phần: $S_{tp} = S_{xq} + 2S_{đ}$

(Với $S_{đ}$ là diện tích của một đáy)

$$S_{xq} = C \times h$$

$$S_{tp} = S_{xq} + 2S_{đ}$$

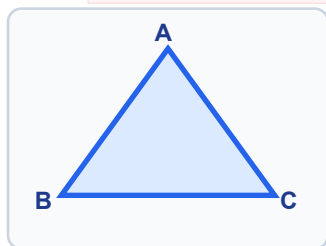
3. Công thức tính thể tích

Thể tích của hình lăng trụ đứng bằng tích của diện tích đáy với chiều cao của nó:

$$V = S_{đ} \cdot h$$

(Trong đó $S_{đ}$ là diện tích đáy, h là chiều cao của hình lăng trụ đứng)

$$V = S_{đ} \times h$$



Ghi nhớ:

- Hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình chữ nhật chính là hình hộp chữ nhật.
- Để tính chu vi đáy của hình lăng trụ tam giác, ta cộng độ dài ba cạnh đáy lại: $C = a + b + c$.
- Các cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy nên chiều dài của cạnh bên bằng đúng chiều cao hình lăng trụ đứng.

Luyện tập chung trang 93

Mục tiêu cần đạt: Chỉ ra và mô tả được các đỉnh, cạnh bên, mặt bên, mặt đáy của hình lăng trụ đứng tam giác và lăng trụ đứng tứ giác.; Nhận biết được tính song song và vuông góc giữa các cạnh bên và mặt đáy.

Các yếu tố của hình lăng trụ đứng

- **Hình lăng trụ đứng tam giác**: Có 2 đáy là tam giác, các mặt bên là hình chữ nhật. Có 6 đỉnh, 9 cạnh (3 cạnh bên bằng nhau và song song, vuông góc với đáy).
- **Hình lăng trụ đứng tứ giác**: Có 2 đáy là tứ giác, các mặt bên là hình chữ nhật. Có 8 đỉnh, 12 cạnh (4 cạnh bên bằng nhau và song song, vuông góc với đáy).

Ghi nhớ:

- Chiều cao của hình lăng trụ đứng chính là độ dài của cạnh bên.
- Các mặt bên của hình lăng trụ đứng luôn là các hình chữ nhật và song song với nhau.

Luyện tập trang 101

Mục tiêu cần đạt: Vận dụng thành thạo công thức tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng: $S_{xq} = C \cdot h$; Vận dụng thành thạo công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng: $V = S \cdot h$.

Công thức diện tích xung quanh và thể tích lăng trụ đứng

- **Diện tích xung quanh**: Bằng chu vi đáy nhân với chiều cao:

$$S_{xq} = C \cdot h$$

(với C là chu vi đáy, h là chiều cao).

- **Thể tích**: Bằng diện tích đáy nhân với chiều cao:

$$V = S_{\text{đáy}} \cdot h$$

Ghi nhớ:

- Diện tích toàn phần: $S_{tp} = S_{xq} + 2 \cdot S_{\text{đáy}}$.
- Chiều cao chính là độ dài cạnh bên vuông góc với hai đáy.

Bài tập cuối chương 10

Mục tiêu cần đạt: Hệ thống hóa toàn bộ lý thuyết và công thức tính diện tích xung quanh, thể tích hình lăng trụ đứng tam giác và tứ giác.; Giải các bài toán thực tế tổng hợp về thể tích thùng chứa, hình hộp, bao bì hình lăng trụ.

Hệ thống hóa lý thuyết chương 10

Chương này ôn tập lại:

1. **Nhận dạng lăng trụ đứng**: Mặt bên luôn là hình chữ nhật. Các cạnh bên song song và bằng nhau.
2. **Diện tích xung quanh**: $S_{xq} = C_{\text{đáy}} \cdot h$.
3. **Thể tích**: $V = S_{\text{đáy}} \cdot h$.
4. **Ứng dụng thực tế**: Thể tích hộp giấy, lăng kính, lịch để bàn tam giác, lều trại, v.v.

Ghi nhớ:

- Nhớ đổi tất cả số đo kích thước về cùng một đơn vị trước khi nhân hoặc chia.

PHẦN: HÌNH HỌC LỚP 8

Bài 10. Tứ giác

Mục tiêu cần đạt: Mô tả được khái niệm tứ giác, tứ giác lồi, đỉnh kề, đỉnh đối, cạnh kề, cạnh đối, đường chéo.; Hiểu và phát biểu được định lý về tổng các góc của một tứ giác bằng 360 độ.; Vận dụng định lý tổng các góc để tính số đo góc chưa biết trong tứ giác.

1. Khái niệm tứ giác lồi

Tứ giác \$ABCD\$ là hình gồm bốn đoạn thẳng \$AB, BC, CD, DA\$, trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng.

****Tứ giác lồi**** là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác.

2. Định lý tổng các góc của một tứ giác

Tổng các góc của một tứ giác bằng 360° :

$$\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} + \widehat{D} = 360^\circ$$

$$\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} + \widehat{D} = 360^\circ$$



Ghi nhớ:

- Tổng bốn góc của tứ giác là 360° , gấp đôi tổng ba góc của tam giác (180°).
- Đường chéo là đoạn thẳng nối hai đỉnh đối diện (ví dụ: \$AC, BD\$). Tứ giác có 2 đường chéo.

Bài 11. Hình thang cân

Mục tiêu cần đạt: Mô tả được hình thang, hình thang cân và các yếu tố đáy, cạnh bên, đường chéo.; Giải thích được tính chất về cạnh bên, góc kề một đáy và đường chéo của hình thang cân.; Nhận biết được dấu hiệu chứng minh một tứ giác là hình thang cân.

1. Định nghĩa hình thang cân

Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song (hai cạnh đối này gọi là hai đáy).

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

2. Tính chất và dấu hiệu nhận biết

Tính chất: Trong hình thang cân:

- Hai cạnh bên bằng nhau ($AD = BC$).
- Hai đường chéo bằng nhau ($AC = BD$).

Dấu hiệu nhận biết:

- Tứ giác có hai cạnh đối song song và hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân.
- Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

$AB \parallel CD$ và $\widehat{C} = \widehat{D} \rightarrow ABCD$ là hình thang cân
 $AC = BD$ (trong hình thang) $\rightarrow ABCD$ là hình thang cân

Ghi nhớ:

- Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân.
- Nếu hình thang có hai cạnh bên bằng nhau thì CHƯA CHẮC đã là hình thang cân (nó có thể là hình bình hành). Do đó, dấu hiệu nhận biết bằng cạnh bên không tồn tại, chỉ dùng dấu hiệu đường chéo hoặc góc.

Bài 12. Hình bình hành

Mục tiêu cần đạt: Mô tả được hình bình hành và các yếu tố đỉnh, cạnh, góc, đường chéo.; Giải thích được các tính chất của hình bình hành (cạnh đối, góc đối, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm).; Vận dụng các dấu hiệu nhận biết để chứng minh tứ giác là hình bình hành.

1. Định nghĩa hình bình hành

Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.

2. Tính chất của hình bình hành

Trong hình bình hành:

- Các cạnh đối bằng nhau ($AB = CD, AD = BC$).
- Các góc đối bằng nhau ($\widehat{A} = \widehat{C}, \widehat{B} = \widehat{D}$).
- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

$$AB = CD, AD = BC$$

$$\widehat{A} = \widehat{C}, \widehat{B} = \widehat{D}$$

$$OA = OC, OB = OD \text{ (O là giao điểm của AC và BD)}$$

3. Dấu hiệu nhận biết

Một tứ giác là hình bình hành nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

1. Có các cạnh đối song song.
2. Có các cạnh đối bằng nhau.
3. Có hai cạnh đối song song và bằng nhau.
4. Có các góc đối bằng nhau.
5. Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

$$AB \parallel CD \text{ và } AB = CD \Rightarrow ABCD \text{ là hình bình hành}$$

Ghi nhớ:

- Hình bình hành là một hình thang đặc biệt có hai cạnh bên song song với nhau.
- Để chứng minh hai đoạn thẳng song song hoặc bằng nhau, ta thường tìm cách ghép chúng vào hai cạnh đối của một hình bình hành.

Bài 13. Hình chữ nhật

Mục tiêu cần đạt: Mô tả được hình chữ nhật và các tính chất đặc trưng (bốn góc vuông, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm); Nhận biết được các dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật; Vận dụng định lý đường trung tuyến ứng với cạnh huyền trong tam giác vuông để giải quyết các bài toán tính toán.

1. Định nghĩa và tính chất hình chữ nhật

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.

****Tính chất:**** Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành và hình thang cân.

- Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

2. Dấu hiệu nhận biết

Một tứ giác là hình chữ nhật nếu thỏa mãn một trong các dấu hiệu:

1. Tứ giác có ba góc vuông.
2. Hình thang cân có một góc vuông.
3. Hình bình hành có một góc vuông.
4. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.

$\widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{C} = 90^\circ \rightarrow ABCD$ là hình chữ nhật
 $ABCD$ là hình bình hành và $AC = BD \rightarrow ABCD$ là hình chữ nhật

3. Áp dụng vào tam giác vuông

****Định lý:****

- Trong một tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.

- Ngược lại, nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh đó thì tam giác đó là tam giác vuông.

ΔABC vuông tại A , AM là trung tuyến $\rightarrow AM = \frac{1}{2} BC$



Ghi nhớ:

- Hình chữ nhật vừa là hình bình hành vừa là hình thang cân.
- Nhờ định lý đường trung tuyến trong tam giác vuông, ta có thể dễ dàng tính độ dài trung tuyến khi biết cạnh huyền và ngược lại.

Bài 14. Hình thoi và hình vuông

Mục tiêu cần đạt: Mô tả được hình thoi, hình vuông và các tính chất đặc trưng của chúng.; Nhận biết được các dấu hiệu nhận biết hình thoi và hình vuông.; Vận dụng các kiến thức để giải bài toán chứng minh và tính toán độ dài.

1. Hình thoi

Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

****Tính chất:**** Hình thoi có đầy đủ tính chất của hình bình hành.

- Hai đường chéo vuông góc với nhau.
- Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.

****Dấu hiệu nhận biết:****

1. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.
2. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau.
3. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau.
4. Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc.

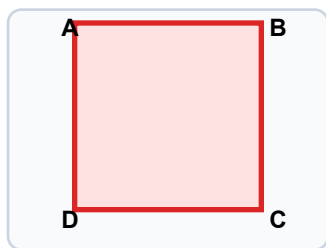
2. Hình vuông

Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.

****Tính chất:**** Hình vuông có đầy đủ tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.

****Dấu hiệu nhận biết:****

- Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.
- Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau.
- Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc.
- Hình thoi có một góc vuông.
- Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.



Ghi nhớ:

- Hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.
- Giao điểm của hai đường chéo hình vuông cách đều bốn đỉnh và là tâm đối xứng của hình vuông.

Luyện tập chung trang 56

Mục tiêu cần đạt: Vận dụng định lí tổng các góc trong một tứ giác bằng 360 độ để tính số đo góc chưa biết.; Nhận biết định nghĩa và tính chất của hình thang, hình thang cân.

Tứ giác và hình thang cân

– **Tổng các góc trong tứ giác**: Bằng 360° :

$$\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} + \widehat{D} = 360^\circ$$

– **Hình thang cân**: Là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau, có hai cạnh bên bằng nhau và hai đường chéo bằng nhau.

Ghi nhớ:

- Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau và hai góc kề một đáy bằng nhau.

Luyện tập chung trang 62

Mục tiêu cần đạt: Vận dụng các tính chất về cạnh, góc và đường chéo của hình bình hành và hình chữ nhật để chứng minh hoặc tính toán.

Hình bình hành và hình chữ nhật

– **Hình bình hành**: Có các cạnh đối song song và bằng nhau, các góc đối bằng nhau, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

– **Hình chữ nhật**: Có 4 góc vuông, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Ghi nhớ:

- Hình chữ nhật là một trường hợp đặc biệt của hình bình hành (có 1 góc vuông).

Luyện tập chung trang 73

Mục tiêu cần đạt: Vận dụng các tính chất và dấu hiệu nhận biết để giải quyết các bài toán liên quan đến hình thoi, hình vuông.

Hình thoi và hình vuông

– **Hình thoi**: Có 4 cạnh bằng nhau, hai đường chéo vuông góc với nhau và là các đường phân giác của các góc.

– **Hình vuông**: Có 4 cạnh bằng nhau, 4 góc vuông, hai đường chéo bằng nhau, vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Ghi nhớ:

- Hình vuông vừa là hình thoi (có các cạnh bằng nhau), vừa là hình chữ nhật (có các góc vuông).

Bài tập cuối chương 3

Mục tiêu cần đạt: Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức chương 3.; Nhận biết mối liên hệ và tính chất đặc trưng của tứ giác, hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Hệ thống hóa Chương 3

Chương 3 ôn tập các hình:

1. **Tứ giác**: Có tổng 4 góc bằng 360° .
2. **Hình thang cân**: 2 đáy song song, 2 góc kề 1 đáy bằng nhau, 2 cạnh bên bằng nhau, 2 đường chéo bằng nhau.
3. **Hình bình hành**: Các cạnh đối song song và bằng nhau, các góc đối bằng nhau, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
4. **Hình chữ nhật**: Có 4 góc vuông, hai đường chéo bằng nhau.
5. **Hình thoi**: Có 4 cạnh bằng nhau, hai đường chéo vuông góc với nhau và là tia phân giác.
6. **Hình vuông**: Đầy đủ tính chất hình chữ nhật và hình thoi.

Ghi nhớ:

- Hình vuông là hình thoi có một góc vuông và cũng là hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.

Bài 15. Định lí Thalès trong tam giác

Mục tiêu cần đạt: Hiểu được khái niệm tỉ số của hai đoạn thẳng và đoạn thẳng tỉ lệ.; Phát biểu và giải thích được định lí Thalès trong tam giác (thuận và đảo).; Vận dụng định lí Thalès để tính độ dài đoạn thẳng và chứng minh hai đường thẳng song song.

1. Tỉ số của hai đoạn thẳng

Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD ký hiệu là $\frac{AB}{CD}$.

****Đoạn thẳng tỉ lệ:**** Hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai đoạn thẳng $A'B'$ và $C'D'$ nếu có tỉ lệ thức:

$$\frac{AB}{CD} = \frac{A'B'}{C'D'}$$

$$AB \cdot C'D' = A'B' \cdot CD$$

2. Định lí Thalès trong tam giác (Thuận)

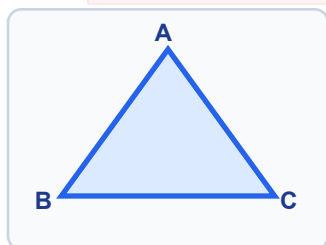
Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

$$MN \parallel BC \Rightarrow \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}, \frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}, \frac{MB}{AB} = \frac{NC}{AC}$$

3. Định lí Thalès đảo

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.

$$\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC} \Rightarrow MN \parallel BC$$



Ghi nhớ:

- Luôn đảm bảo hai đoạn thẳng được đổi về cùng một đơn vị đo trước khi lập tỉ số.
- Hệ quả định lí Thalès (áp dụng cho tam giác đồng dạng) sẽ được giới thiệu ở bài học sau. Định lí Thalès ở bài này chỉ cho phép lập tỉ lệ các đoạn thẳng trên hai cạnh bên.

Bài 16. Đường trung bình của tam giác

Mục tiêu cần đạt: Mô tả được định nghĩa đường trung bình của tam giác.; Giải thích được tính chất đường trung bình của tam giác (song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh đó).; Vận dụng tính chất đường trung bình để tính độ dài cạnh và chứng minh song song.

1. Định nghĩa đường trung bình của tam giác

Đường trung bình của tam giác là phân đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác đó.

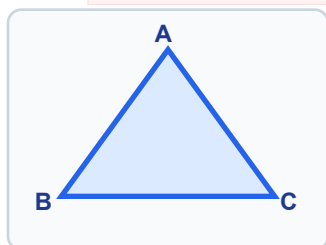
2. Tính chất đường trung bình

Đường trung bình của tam giác song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy:

$$MN \parallel BC \quad \text{và} \quad MN = \frac{1}{2} BC$$

$$MN \parallel BC$$

$$MN = \frac{1}{2} BC$$



Ghi nhớ:

- Một tam giác có ba đường trung bình.
- Nếu một đường thẳng đi qua trung điểm của một cạnh tam giác và song song với cạnh thứ hai thì nó đi qua trung điểm của cạnh thứ ba.

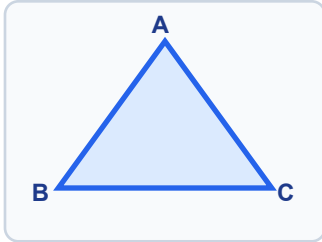
Bài 17. Tính chất đường phân giác của tam giác

Mục tiêu cần đạt: Phát biểu được định lý về tính chất đường phân giác của tam giác.; Viết đúng tỉ lệ thức tương ứng giữa các đoạn thẳng được chia bởi tia phân giác và các cạnh kề.; Vận dụng định lý để tính toán độ dài đoạn thẳng và giải quyết các bài toán liên quan.

1. Định lý đường phân giác của tam giác

Trong một tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn thẳng ấy.

AD là phân giác góc $A \Rightarrow \frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC}$



Ghi nhớ:

- Định lý vẫn đúng với đường phân giác của góc ngoài tam giác (khi đó điểm chia nằm trên đường thẳng kéo dài của cạnh đối diện).
- Để thuận tiện tính toán khi biết tổng độ dài của cạnh bị chia (ví dụ biết $BC = BD + CD$), ta thường áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Luyện tập chung trang 87

Mục tiêu cần đạt: Vận dụng định lý Thalès và hệ quả để tính độ dài đoạn thẳng.; Sử dụng tính chất tia phân giác trong tam giác để giải bài toán.

Định lý Thalès và hệ quả

****Định lý Thalès**:** Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại, thì nó chia hai cạnh đó theo cùng một tỉ số:

$$\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$$

****Hệ quả**:** Ba đường thẳng song song chắn trên hai cát tuyến bất kỳ các đoạn tỉ lệ:

$$\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'}$$

****Tia phân giác**:** Tia phân giác của một góc trong tam giác chia cạnh đối diện thành hai đoạn tỉ lệ với hai cạnh kề góc đó:

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$$

Ghi nhớ:

- Định lý Thalès: $\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$ khi $MN \parallel BC$.
- Tia phân giác góc A trong $\triangle ABC$: $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$.

Bài tập cuối chương 4

Mục tiêu cần đạt: Tổng hợp và vận dụng tất cả kiến thức chương 4 vào giải toán.; Áp dụng định lí đường trung bình của tam giác.; Kết hợp nhiều tính chất trong cùng một bài toán.

Tổng hợp chương 4

****1. Định lí Thalès**:** $MN \parallel BC \Rightarrow \frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$.

****2. Định lí Thalès đảo**:** $\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC} \Rightarrow MN \parallel BC$.

****3. Đường trung bình**:** M, N là trung điểm AB, AC thì $MN \parallel BC$ và $MN = \frac{BC}{2}$.

****4. Tia phân giác**:** AD phân giác $\angle A$ thì $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$.

Ghi nhớ:

- Đường trung bình song song với cạnh đáy và bằng nửa cạnh đáy.
- Tia phân giác chia cạnh đối diện theo tỉ lệ bằng tỉ lệ hai cạnh kề.

Bài 33. Hai tam giác đồng dạng

Mục tiêu cần đạt: Phát biểu được định nghĩa hai tam giác đồng dạng.; Nhận biết và viết đúng tỉ số đồng dạng k giữa hai tam giác.; Vận dụng các tính chất đồng dạng để tính số đo góc và độ dài các cạnh.

1. Định nghĩa hai tam giác đồng dạng

Tam giác $A'B'C'$ gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:

- Các góc tương ứng bằng nhau: $\widehat{A'} = \widehat{A}$, $\widehat{B'} = \widehat{B}$, $\widehat{C'} = \widehat{C}$

- Các cạnh tương ứng tỉ lệ: $\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{C'A'}{CA} = k$

(Ký hiệu là $\triangle A'B'C' \backsim \triangle ABC$, trong đó k là tỉ số đồng dạng).

2. Tính chất và định lí

Tính chất:

- Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó theo tỉ số $k = 1$.

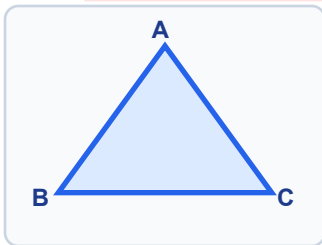
- Nếu $\triangle A'B'C' \backsim \triangle ABC$ thì $\triangle ABC \backsim \triangle A'B'C'$ theo tỉ số $\frac{1}{k}$.

- Nếu $\triangle A''B''C'' \backsim \triangle A'B'C'$ và $\triangle A'B'C' \backsim \triangle ABC$ thì $\triangle A''B''C'' \backsim \triangle ABC$ (tính chất bắc cầu).

Định lí (Định lí Thalès mở rộng):

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho.

$MN \parallel BC \Rightarrow \triangle AMN \backsim \triangle ABC$



Ghi nhớ:

- Khi viết ký hiệu đồng dạng $\triangle A'B'C' \backsim \triangle ABC$, ta phải viết các đỉnh tương ứng theo đúng thứ tự.
- Tỉ số chu vi của hai tam giác đồng dạng bằng đúng tỉ số đồng dạng k , trong khi tỉ số diện tích bằng bình phương tỉ số đồng dạng k^2 .

Bài 34. Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác

Mục tiêu cần đạt: Giải thích được trường hợp đồng dạng thứ nhất (cạnh-cạnh-cạnh).; Giải thích được trường hợp đồng dạng thứ hai (cạnh-góc-cạnh).; Giải thích được trường hợp đồng dạng thứ ba (góc-góc).; Vận dụng các trường hợp đồng dạng để chứng minh hai tam giác đồng dạng và giải quyết bài toán thực tế.

1. Trường hợp đồng dạng thứ nhất: Cạnh - Cạnh - Cạnh (c.c.c)

Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau.

$$A'B'AB = B'C'BC = C'A'CA \Rightarrow \Delta A'B'C' \sim \Delta ABC \text{ (c.c.c)}$$

2. Trường hợp đồng dạng thứ hai: Cạnh - Góc - Cạnh (c.g.c)

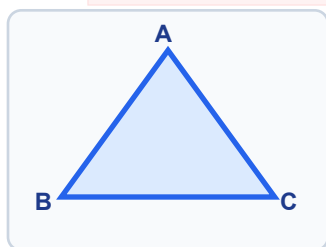
Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau.

$$A'B'AB = A'C'AC \text{ và } \widehat{A'} = \widehat{A} \Rightarrow \Delta A'B'C' \sim \Delta ABC \text{ (c.g.c)}$$

3. Trường hợp đồng dạng thứ ba: Góc - Góc (g.g)

Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau.

$$\widehat{A'} = \widehat{A} \text{ và } \widehat{B'} = \widehat{B} \Rightarrow \Delta A'B'C' \sim \Delta ABC \text{ (g.g)}$$



Ghi nhớ:

- Trường hợp góc-góc (g.g) là trường hợp thường dùng nhất trong thực tế chứng minh tam giác đồng dạng vì chỉ cần chỉ ra hai góc bằng nhau.
- Đối với trường hợp c.g.c, góc bằng nhau phải là **góc xen giữa** hai cạnh tỉ lệ.

Bài 35. Định lí Pythagore và ứng dụng

Mục tiêu cần đạt: Phát biểu và giải thích được định lí Pythagore (thuận và đảo).; Tính được độ dài một cạnh của tam giác vuông khi biết độ dài hai cạnh kia.; Nhận biết một tam giác là tam giác vuông dựa trên độ dài ba cạnh cho trước.; Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với định lí Pythagore.

1. Định lí Pythagore (Thuận)

Trong một tam giác vuông, bình phương độ dài cạnh huyền bằng tổng bình phương độ dài hai cạnh góc vuông:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 \quad (\text{với tam giác } ABC \text{ vuông tại } A)$$

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2}$$

$$AB = \sqrt{BC^2 - AC^2}$$

2. Định lí Pythagore đảo

Nếu một tam giác có bình phương độ dài của một cạnh bằng tổng bình phương độ dài của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông.

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 \Rightarrow \triangle ABC \text{ vuông tại } A$$

Ghi nhớ:

- Các bộ ba số Pythagore phổ biến: $(3, 4, 5)$, $(5, 12, 13)$, $(6, 8, 10)$, $(9, 12, 15)$, $(8, 15, 17)$. Ghi nhớ các bộ này giúp tính toán nhanh chóng.
- Cạnh huyền luôn là cạnh dài nhất trong tam giác vuông.

Bài 36. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông

Mục tiêu cần đạt: Giải thích được các trường hợp đồng dạng đặc biệt của hai tam giác vuông.; Nhận biết và chứng minh được hai tam giác vuông đồng dạng.; Áp dụng tỉ số đồng dạng và tính chất của tam giác vuông đồng dạng để tính độ dài đoạn thẳng.

1. Hai trường hợp đồng dạng cơ bản từ tam giác thường

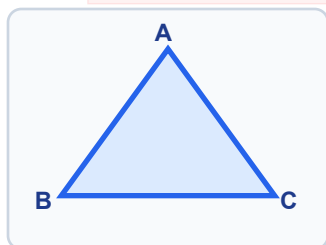
Hai tam giác vuông đồng dạng với nhau nếu:

- **Trường hợp 1 (Góc nhọn):** Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia.
- **Trường hợp 2 (Hai cạnh góc vuông):** Tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia.

2. Trường hợp đồng dạng đặc biệt (Cạnh huyền - Cạnh góc vuông)

Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ với cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng với nhau.

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} \text{ và } \widehat{A'} = \widehat{A} = 90^\circ \Rightarrow \triangle A'B'C' \backsim \triangle ABC$$



Ghi nhớ:

- Tỉ số hai đường cao tương ứng, hai đường trung tuyến tương ứng cũng bằng tỉ số đồng dạng k .
- Với tam giác vuông, chỉ cần thêm 1 điều kiện (1 góc nhọn bằng nhau, hoặc tỉ số hai cạnh góc vuông bằng nhau, hoặc tỉ số cạnh huyền và cạnh góc vuông bằng nhau) là đủ kết luận đồng dạng.

Bài 37. Hình đồng dạng

Mục tiêu cần đạt: Nhận biết được các hình đồng dạng phối cảnh và tỉ số đồng dạng phối cảnh.; Nhận biết được hai hình đồng dạng trong thực tế.; Sử dụng khái niệm hình đồng dạng để giải quyết một số bài toán thực tế đơn giản.

1. Hình đồng dạng phối cảnh

Một hình $\mathcal{H}'$ được gọi là đồng dạng phối cảnh với hình $\mathcal{H}$ theo tâm phối cảnh O và tỉ số đồng dạng k ($k > 0$) nếu với mỗi điểm M của hình $\mathcal{H}$, điểm M' tương ứng của hình $\mathcal{H}'$ thuộc tia OM sao cho $OM' = k \cdot OM$ (hoặc điểm M' thuộc tia đối của tia OM sao cho $OM' = k \cdot OM$).

2. Hai hình đồng dạng

Hai hình $\mathcal{H}$ và $\mathcal{H}'$ được gọi là đồng dạng với nhau nếu có một phép dời hình (hoặc một chuỗi phép dời hình và phép vị tự) biến hình này thành hình kia. Một cách trực quan, hai hình đồng dạng có hình dạng giống hệt nhau nhưng kích thước có thể khác nhau.

Hình $\mathcal{H}' \backsim \mathcal{H}$

Ghi nhớ:

- Các hình tròn luôn đồng dạng với nhau.
- Các hình vuông luôn đồng dạng với nhau.
- Các tam giác đều luôn đồng dạng với nhau.
- Tỉ số đồng dạng phối cảnh bằng tỉ số khoảng cách từ tâm phối cảnh đến hai điểm tương ứng.

Luyện tập chung trang 91

Mục tiêu cần đạt: Nhận biết và sử dụng đúng định nghĩa tam giác đồng dạng.; Tính các cạnh tương ứng và tỉ số đồng dạng.; Tính chu vi và diện tích của tam giác đồng dạng.

Tam giác đồng dạng và tỉ số

Định nghĩa: $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ khi và chỉ khi:

- Ba cặp góc tương ứng bằng nhau: $\widehat{A} = \widehat{A'}$, $\widehat{B} = \widehat{B'}$, $\widehat{C} = \widehat{C'}$.
- Ba cặp cạnh tương ứng tỉ lệ: $\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{A'C'}{AC} = k$.

Tỉ lệ chu vi: $\frac{P'}{P} = k$.

Tỉ lệ diện tích: $\frac{S'}{S} = k^2$.

Ghi nhớ:

- Tỉ số đồng dạng $k = \frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{A'C'}{AC}$.
- Chu vi tỉ lệ với k , diện tích tỉ lệ với k^2 .

Luyện tập chung trang 108

Mục tiêu cần đạt: Vận dụng thành thạo ba trường hợp đồng dạng của tam giác.; Nhận biết và chứng minh đồng dạng trong các hình vẽ cụ thể.; Áp dụng tam giác đồng dạng vào tam giác vuông và đường cao.

Ba trường hợp đồng dạng

****1. Trường hợp (g.g)**:** Hai tam giác có hai cặp góc tương ứng bằng nhau thì đồng dạng.

****2. Trường hợp (c.g.c)**:** Hai tam giác có hai cặp cạnh tỉ lệ và góc xen giữa bằng nhau thì đồng dạng.

****3. Trường hợp (c.c.c)**:** Hai tam giác có ba cặp cạnh tương ứng tỉ lệ thì đồng dạng.

****Tam giác vuông**:** Nếu $\triangle ABC$ vuông tại C , CH là đường cao thì $\triangle AHC \sim \triangle ACB$ và $\triangle BHC \sim \triangle BCA$.

Ghi nhớ:

- Ba trường hợp đồng dạng: (g.g), (c.g.c), (c.c.c).
- Trong tam giác vuông với đường cao: $CH^2 = AH \cdot BH$, $AC^2 = AH \cdot AB$, $BC^2 = BH \cdot AB$.

Bài tập cuối chương 9

Mục tiêu cần đạt: Tổng hợp kiến thức toàn chương về tam giác đồng dạng.; Giải các bài toán tổng hợp kết hợp nhiều tính chất.; Vận dụng vào bài toán thực tiễn.

Tổng hợp chương 9 – Tam giác đồng dạng

****Tóm tắt**:**

- $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ theo tỉ số k thì:
- Các cạnh: $\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{A'C'}{AC} = k$.
- Chu vi: $\frac{P'}{P} = k$.
- Diện tích: $\frac{S'}{S} = k^2$.
- Ba trường hợp: (g.g), (c.g.c), (c.c.c).
- Trong $\triangle ABC$ vuông tại C , đường cao CH : $AH \cdot AB = AC^2$, $BH \cdot BA = BC^2$, $CH^2 = AH \cdot BH$.

Ghi nhớ:

- Tỉ số diện tích = bình phương tỉ số đồng dạng.
- Trong tam giác vuông: $AC^2 = AH \cdot AB$ (hệ thức lượng).

Bài 38. Hình chóp tam giác đều

Mục tiêu cần đạt: Mô tả được hình chóp tam giác đều (đỉnh, cạnh bên, mặt bên, mặt đáy, đường cao, trung đoạn).; Tính được diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều.; Tính được thể tích của hình chóp tam giác đều.; Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với hình chóp tam giác đều.

1. Khái niệm hình chóp tam giác đều

Hình chóp tam giác đều là hình chóp có:

- Mặt đáy là một tam giác đều.
- Các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh (đỉnh của hình chóp).
- Đường cao xuất phát từ đỉnh tới trọng tâm đáy.
- Trung đoạn (\$d\$) là đường cao vẽ từ đỉnh của mỗi mặt bên.

2. Diện tích xung quanh và Thể tích

****Diện tích xung quanh (\$S_{xq}\$):****

Bằng tích của nửa chu vi đáy (\$p\$) và trung đoạn (\$d\$):

$$S_{xq} = p \cdot d$$

****Thể tích (\$V\$):****

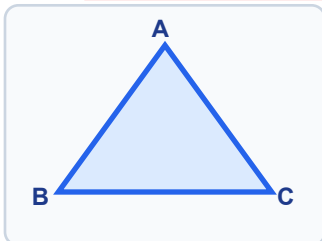
Bằng một phần ba tích của diện tích đáy (\$S\$) và chiều cao (\$h\$):

$$V = \frac{1}{3} S \cdot h$$

$$S_{xq} = p \cdot d$$

$$V = \frac{1}{3} S \cdot h$$

$$S_{tp} = S_{xq} + S_{\text{đáy}}$$



Ghi nhớ:

- Nửa chu vi đáy \$p\$ của tam giác đều cạnh \$a\$ là \$p = \frac{3a}{2}\$.
- Trung đoạn \$d\$ của hình chóp tam giác đều là chiều cao xuất phát từ đỉnh của mặt bên tam giác cân. Đừng nhầm lẫn trung đoạn với cạnh bên hoặc chiều cao hình chóp.
- Đơn vị thể tích là đơn vị khối (ví dụ: \$cm^3\$, \$m^3\$), đơn vị diện tích là đơn vị vuông (ví dụ: \$cm^2\$, \$m^2\$).

Bài 39. Hình chóp tứ giác đều

Mục tiêu cần đạt: Mô tả được hình chóp tứ giác đều (đỉnh, cạnh bên, mặt bên, mặt đáy square, đường cao, trung đoạn).; Tính được diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chóp tứ giác đều.; Tính được thể tích của hình chóp tứ giác đều.; Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến hình chóp tứ giác đều (ví dụ: Kim tự tháp).

1. Khái niệm hình chóp tứ giác đều

Hình chóp tứ giác đều là hình chóp có:

- Mặt đáy là một hình vuông.
- Các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh (đỉnh của hình chóp).
- Đường cao xuất phát từ đỉnh tới giao điểm hai đường chéo của đáy.
- Trung đoạn (d) là đường cao vẽ từ đỉnh của mỗi mặt bên.

2. Diện tích xung quanh và Thể tích

Diện tích xung quanh (S_{xq}):

Bảng tích của nửa chu vi đáy (p) và trung đoạn (d):

$$S_{xq} = p \cdot d$$

*(Lưu ý: Đáy là hình vuông cạnh a nên nửa chu vi đáy $p = \frac{4a}{2} = 2a$).

Thể tích (V):

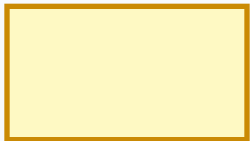
Bảng một phần ba tích của diện tích đáy ($S_{\text{đáy}} = a^2$) và chiều cao (h):

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{đáy}} \cdot h = \frac{1}{3} a^2 \cdot h$$

$$S_{xq} = p \cdot d = 2a \cdot d$$

$$V = \frac{1}{3} a^2 \cdot h$$

$$S_{tp} = S_{xq} + a^2$$



Ghi nhớ:

- Kim tự tháp Ai Cập nổi tiếng là một ví dụ thực tế điển hình của hình chóp tứ giác đều.
- Để tính diện tích toàn phần (S_{tp}), ta cộng diện tích xung quanh với diện tích đáy (là hình vuông có diện tích a^2).

Luyện tập chung trang 121

Mục tiêu cần đạt: Tính được thể tích hình lăng trụ đứng và hình hộp chữ nhật.; Tính được thể tích và diện tích toàn phần của hình chóp đều.; Vận dụng vào bài toán thực tiễn về đo lường hình khối.

Thể tích và diện tích các hình khối

Hình lăng trụ đứng: $V = S_{\text{đáy}} \times h$.

Hình hộp chữ nhật ($a \times b \times c$):

- Thể tích: $V = abc$.

- Diện tích toàn phần: $S_{\text{tp}} = 2(ab + bc + ca)$.

Hình chóp đều:

- Thể tích: $V = \frac{1}{3} S_{\text{đáy}} \times h$.

Ghi nhớ:

• Thể tích lăng trụ: $V = S_{\text{đáy}} \times h$.

• Thể tích hình chóp: $V = \frac{1}{3} S_{\text{đáy}} \times h$ (bằng $\frac{1}{3}$ thể tích lăng trụ tương ứng).

Bài tập cuối chương 10

Mục tiêu cần đạt: Nhận biết các hình khối trong thực tiễn.; Tính thể tích và diện tích toàn phần của các hình khối đã học.; Giải bài toán tổng hợp kết hợp nhiều hình khối.

Tổng hợp chương 10 – Hình khối

Các hình khối đã học:

| Hình khối | Thể tích | Diện tích toàn phần |

---|---|---

| Hình hộp chữ nhật (a, b, c) | $V = abc$ | $S = 2(ab + bc + ca)$ |

| Hình lăng trụ đứng | $V = S_{\text{đáy}} \times h$ | $S_{\text{đáy}} \times 2 + S_{\text{xq}}$ |

| Hình chóp đều | $V = \frac{1}{3} S_{\text{đáy}} \times h$ | $S_{\text{đáy}} + S_{\text{xq}}$ |

Lưu ý: Thể tích hình chóp bằng $\frac{1}{3}$ thể tích lăng trụ cùng đáy, cùng chiều cao.

Ghi nhớ:

• Hình chóp = $\frac{1}{3}$ lăng trụ cùng đáy cùng chiều cao.

• Diện tích toàn phần = $2 \times$ diện tích đáy + diện tích xung quanh (lăng trụ).

PHẦN: HÌNH HỌC LỚP 9

Bài 11. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Mục tiêu cần đạt: Định nghĩa được các tỉ số lượng giác của một góc nhọn (sin, cos, tan, cot); Tính được tỉ số lượng giác của các góc nhọn đặc biệt (30° , 45° , 60°).; Sử dụng máy tính cầm tay để tìm tỉ số lượng giác của góc nhọn hoặc tìm số đo góc khi biết tỉ số lượng giác.

1. Định nghĩa tỉ số lượng giác

Trong tam giác vuông, với một góc nhọn α :

- **Sin** của góc α (kí hiệu $\sin \alpha$) là tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền:

$$\sin \alpha = \frac{\text{Cạnh đối}}{\text{Cạnh huyền}}$$

- **Cos** của góc α (kí hiệu $\cos \alpha$) là tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền:

$$\cos \alpha = \frac{\text{Cạnh kề}}{\text{Cạnh huyền}}$$

- **Tan** của góc α (kí hiệu $\tan \alpha$) là tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề:

$$\tan \alpha = \frac{\text{Cạnh đối}}{\text{Cạnh kề}}$$

- **Cot** của góc α (kí hiệu $\cot \alpha$) là tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối:

$$\cot \alpha = \frac{\text{Cạnh kề}}{\text{Cạnh đối}}$$

2. Tính chất lượng giác nhọn

- Với mọi góc nhọn α , ta luôn có: $0 < \sin \alpha < 1$ và $0 < \cos \alpha < 1$.

- **Các hệ thức liên hệ cơ bản:**

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}; \quad \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}; \quad \tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1; \quad \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

- **Góc phụ nhau:** Nếu hai góc nhọn phụ nhau (tổng bằng 90°) thì sin góc này bằng cos góc kia, tan góc này bằng cot góc kia.

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\tan \alpha \times \cot \alpha = 1$$

$$\sin \beta = \cos (90^\circ - \beta)$$

Ghi nhớ:

• Mẹo nhớ tỉ số lượng giác: "Sin đi học (đối/huyền), Cos khóc hoài (kề/huyền), Tan đoàn kết (đối/kề), Cot kết đoàn (kề/đối)".

• Các giá trị lượng giác đặc biệt: $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Bài 12. Một số hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông và ứng dụng

Mục tiêu cần đạt: Phát biểu và viết được các hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.; Giải được tam giác vuông (tìm tất cả các cạnh và góc chưa biết của tam giác vuông).; Áp dụng tỉ số lượng giác để tính toán khoảng cách, chiều cao trong thực tế.

1. Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông

Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng:

- Cạnh huyền nhân với sin của góc đối hoặc nhân với cos của góc kề:

$$b = a \cdot \sin B = a \cdot \cos C$$

$$c = a \cdot \sin C = a \cdot \cos B$$

- Cạnh góc vuông kia nhân với tan của góc đối hoặc nhân với cot của góc kề:

$$b = c \cdot \tan B = c \cdot \cot C$$

$$c = b \cdot \tan C = b \cdot \cot B$$

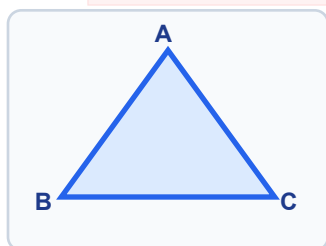
2. Giải tam giác vuông

Giải tam giác vuông là tìm tất cả các cạnh và góc chưa biết của tam giác vuông đó khi đã biết trước hai yếu tố (trong đó phải có ít nhất một yếu tố về cạnh).

$$b = a \times \sin B$$

$$b = c \times \tan B$$

$$\widehat{B} + \widehat{C} = 90^\circ$$



Ghi nhớ:

- Khi giải tam giác vuông, ta có thể dùng cả định lý Pythagore lẫn hệ thức lượng giác để tính độ dài cạnh sao cho nhanh và chính xác nhất.
- Góc nâng (góc elevation) và góc hạ (góc depression) là các khái niệm quan trọng để giải các bài toán thực tế.

Bài 13. Mở đầu về đường tròn

Mục tiêu cần đạt: Phát biểu được định nghĩa đường tròn, hình tròn, tâm và bán kính.; Xác định được vị trí tương đối của một điểm đối với một đường tròn.; Nhận biết được tính chất đối xứng tâm và đối xứng trục của đường tròn.

1. Định nghĩa đường tròn

Đường tròn tâm O bán kính R ($R > 0$), kí hiệu $(O; R)$, là hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng R .

Vị trí tương đối của điểm M và đường tròn $(O; R)$:

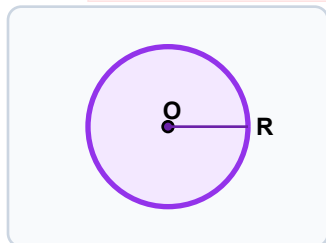
- Điểm M nằm **trong** đường tròn $\Leftrightarrow OM < R$.
- Điểm M nằm **trên** (thuộc) đường tròn $\Leftrightarrow OM = R$.
- Điểm M nằm **ngoài** đường tròn $\Leftrightarrow OM > R$.

2. Tính chất đối xứng của đường tròn

- **Đối xứng tâm:** Đường tròn là hình có đối xứng tâm. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó.
- **Đối xứng trục:** Đường tròn là hình có đối xứng trục. Bất kỳ đường kính nào cũng là một trục đối xứng của đường tròn.

$$M \in (O; R) \Leftrightarrow OM = R$$

$$\text{Trục đối xứng} = \text{Đường kính}$$



Ghi nhớ:

- Đường tròn đi qua 3 đỉnh của một tam giác được gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác đó, và tam giác đó gọi là tam giác nội tiếp đường tròn.
- Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền.

Bài 14. Cung và dây của một đường tròn

Mục tiêu cần đạt: Phát biểu và chứng minh được định lý về mối liên hệ giữa đường kính và dây cung (đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây đó).; Giải thích được mối liên hệ giữa cung và dây cung.; Vận dụng tính chất vuông góc và đối xứng để tính độ dài dây cung, khoảng cách.

1. Liên hệ giữa đường kính và dây cung

Trong một đường tròn:

- Đường kính là dây cung lớn nhất.
- **Định lý vuông góc:** Đường kính vuông góc với một dây cung thì đi qua trung điểm của dây cung đó.
- **Định lý đảo:** Đường kính đi qua trung điểm của một dây cung **không đi qua tâm** thì vuông góc với dây cung đó.

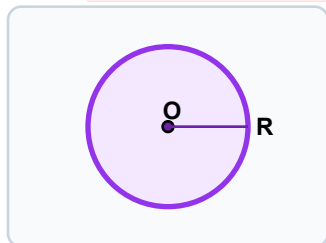
2. Liên hệ giữa cung và dây

Với hai cung nhỏ của một đường tròn (hoặc hai đường tròn bằng nhau):

- Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau.
- Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau.
- Cung lớn hơn căng dây lớn hơn và ngược lại.

$$AB = CD \Leftrightarrow \overparen{AB} = \overparen{CD}$$

$$OH \perp AB \Leftrightarrow HA = HB$$



Ghi nhớ:

- Hãy nhớ điều kiện "không đi qua tâm" ở định lý đảo. Nếu dây cung đi qua tâm (chính là đường kính) thì hai đường kính bất kỳ luôn cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nhưng không nhất thiết vuông góc.
- Khoảng cách từ tâm đến dây cung càng nhỏ thì dây cung đó càng lớn.

Bài 15. Độ dài của cung tròn. Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên

Mục tiêu cần đạt: Tính được độ dài cung tròn dựa trên bán kính và số đo độ của cung.; Tính được diện tích của hình quạt tròn.; Tính được diện tích của hình vành khuyên giới hạn bởi hai đường tròn đồng tâm.

1. Độ dài cung tròn

Độ dài cung tròn n° của đường tròn bán kính R được tính theo công thức:

$$l = \frac{\pi R n}{180}$$

$$l = \pi R \frac{n}{180}$$

$$C = 2\pi R \text{ (chu vi đường tròn)}$$

2. Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên

Hình quạt tròn:

Diện tích hình quạt tròn bán kính R , cung n° được tính bằng:

$$S_q = \frac{\pi R^2 n}{360} = \frac{l}{2} \cdot R$$

Hình vành khuyên:

Là phần mặt phẳng giới hạn bởi hai đường tròn đồng tâm $(O; R)$ và $(O; r)$ với $R > r$. Diện tích hình vành khuyên là:

$$S_{vk} = \pi (R^2 - r^2)$$

Ghi nhớ:

- Số đo n trong công thức tính độ dài cung và diện tích quạt tròn là số đo độ của cung, không viết ký hiệu góc hay đơn vị độ vào tính toán số.
- Số $\pi \approx 3,14$ hoặc giữ nguyên dưới dạng biểu thức π theo yêu cầu của đề bài.

Bài 16. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Mục tiêu cần đạt: Xác định được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (cắt nhau, tiếp xúc nhau, không giao nhau) dựa trên so sánh khoảng cách từ tâm đến đường thẳng với bán kính.; Phát biểu được khái niệm tiếp tuyến của đường tròn và tính chất của tiếp tuyến.; Nhận biết và vẽ được tiếp tuyến của đường tròn.

1. Ba vị trí tương đối

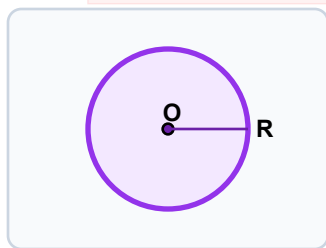
Gọi d là khoảng cách từ tâm O của đường tròn $(O; R)$ đến đường thẳng a :

- **Đường thẳng và đường tròn cắt nhau:** Có 2 điểm chung $\Leftrightarrow d < R$.
- **Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau:** Có 1 điểm chung $\Leftrightarrow d = R$.
(Đường thẳng a gọi là tiếp tuyến của đường tròn, điểm chung duy nhất gọi là tiếp điểm).*
- **Đường thẳng và đường tròn không giao nhau:** Không có điểm chung $\Leftrightarrow d > R$.

2. Tính chất của tiếp tuyến

Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.

a là tiếp tuyến tại $A \Rightarrow a \perp OA$



Ghi nhớ:

- Định lý tiếp tuyến là công cụ cực kỳ quan trọng để tạo ra các góc 90° , giúp áp dụng tam giác vuông và các hệ thức lượng trong các bài toán chứng minh hình học.
- Khoảng cách d luôn vuông góc với đường thẳng a .

Bài 17. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Mục tiêu cần đạt: Nhận biết được ba vị trí tương đối của hai đường tròn (cắt nhau, tiếp xúc nhau, không giao nhau).; Phát biểu và sử dụng được các hệ thức liên hệ giữa đoạn nối tâm và các bán kính tương ứng.; Nhận biết tính chất của đường nối tâm.

1. Ba vị trí tương đối của hai đường tròn

Gọi $d = O_1O_2$ là khoảng cách giữa hai tâm của hai đường tròn $(O_1; R_1)$ và $(O_2; R_2)$ với $R_1 \geq R_2$:

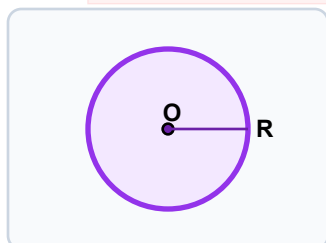
- **Hai đường tròn cắt nhau:** Có 2 điểm chung $\Leftrightarrow R_1 - R_2 < d < R_1 + R_2$.
- **Hai đường tròn tiếp xúc nhau:** Có 1 điểm chung.
 - + Tiếp xúc ngoài $\Leftrightarrow d = R_1 + R_2$.
 - + Tiếp xúc trong $\Leftrightarrow d = R_1 - R_2$ ($R_1 > R_2$).
- **Hai đường tròn không giao nhau:** Không có điểm chung.
 - + Ở ngoài nhau $\Leftrightarrow d > R_1 + R_2$.
 - + Đụng nhau $\Leftrightarrow d = R_1 - R_2$.

2. Tính chất đường nối tâm

Đường nối tâm là trục đối xứng của hình gồm hai đường tròn đó. Do đó:

- Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm.
- Nếu hai đường tròn cắt nhau thì đường nối tâm là đường trung trực của dây chung.

$O_1O_2 \perp AB$ (AB là dây chung)



Ghi nhớ:

- Đường nối tâm vuông góc với dây chung tại trung điểm của dây chung đó là một tính chất cực kỳ hay dùng trong các bài chứng minh song song hoặc vuông góc.
- Trường hợp đồng tâm là trường hợp đặc biệt của đường tròn đụng nhau khi $d = 0$.

Bài 27. Góc nội tiếp

Mục tiêu cần đạt: Phát biểu được định nghĩa góc nội tiếp và cung bị chắn.; Giải thích và chứng minh được định lý về góc nội tiếp (số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn).; Nhận biết và vận dụng các hệ quả của góc nội tiếp để giải bài tập.

1. Khái niệm góc nội tiếp

Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. Cung nằm bên trong góc gọi là **cung bị chắn**.

Định lý: Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.

2. Các hệ quả quan trọng

Trong một đường tròn:

- Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.
- Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.
- Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 90°) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.
- Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông (90°).

$$\widehat{ACB} = \frac{1}{2} \widehat{AOB}$$

$$\widehat{ACB} = \frac{1}{2} \widehat{AOB} \quad (\text{vì } \widehat{AOB} < 180^\circ)$$

$$\widehat{AMB} = 90^\circ \quad (\text{nếu } AB \text{ là đường kính})$$

Ghi nhớ:

- Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn luôn luôn là góc vuông. Đây là tính chất cực kỳ thông dụng để chứng minh một tam giác là tam giác vuông hoặc tìm góc vuông khi vẽ đường kính.
- Góc ở tâm có số đo bằng đúng số đo cung bị chắn, còn góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn.

Bài 28. Đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của một tam giác

Mục tiêu cần đạt: Định nghĩa được đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của một tam giác.; Xác định được tâm và tính bán kính đường tròn ngoại tiếp/nội tiếp của một số tam giác đặc biệt (tam giác vuông, tam giác đều).; Nhận biết và vẽ được hình ảnh minh họa.

1. Đường tròn ngoại tiếp tam giác

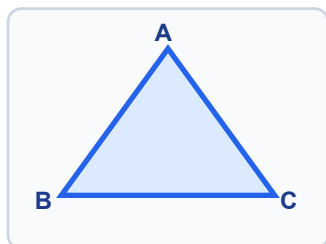
Đường tròn đi qua cả ba đỉnh của tam giác ABC được gọi là **đường tròn ngoại tiếp** tam giác đó.

- **Tâm:** Là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác.
- **Tam giác vuông:** Tâm là trung điểm cạnh huyền, bán kính $R = \frac{\text{cạnh huyền}}{2}$.
- **Tam giác đều:** Tâm trùng trọng tâm, bán kính $R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$.

2. Đường tròn nội tiếp tam giác

Đường tròn tiếp xúc với cả ba cạnh của tam giác ABC được gọi là **đường tròn nội tiếp** tam giác đó.

- **Tâm:** Là giao điểm của ba đường phân giác trong của tam giác (cách đều 3 cạnh).
- **Bán kính (r):** Được tính bằng công thức diện tích $S = p \cdot r$ (với p là nửa chu vi tam giác).
- **Tam giác đều:** Tâm trùng trọng tâm, bán kính $r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$.



Ghi nhớ:

- Trong tam giác đều, bốn tâm (trục tâm, trọng tâm, tâm ngoại tiếp, tâm nội tiếp) trùng nhau. Do đó bán kính ngoại tiếp R luôn gấp đôi bán kính nội tiếp r ($R = 2r$).
- Tâm ngoại tiếp cách đều 3 đỉnh, tâm nội tiếp cách đều 3 cạnh.

Bài 29. Tứ giác nội tiếp

Mục tiêu cần đạt: Phát biểu được định nghĩa tứ giác nội tiếp đường tròn.; Nhận biết và vận dụng được tính chất của tứ giác nội tiếp (tổng hai góc đối diện bằng 180°).; Nhận biết được dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp để giải quyết các bài toán chứng minh.

1. Khái niệm tứ giác nội tiếp

Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là **tứ giác nội tiếp** đường tròn (gọi tắt là tứ giác nội tiếp).

Tính chất: Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối diện bằng 180° .

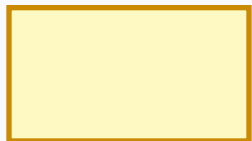
2. Dấu hiệu nhận biết (Cách chứng minh)

Một tứ giác là tứ giác nội tiếp nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

- Có tổng hai góc đối diện bằng 180° .
- Có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối diện.
- Có bốn đỉnh cách đều một điểm (điểm đó là tâm đường tròn ngoại tiếp).
- Có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh nối hai đỉnh còn lại dưới một góc bằng nhau.

$\widehat{A} + \widehat{C} = 180^\circ \Leftrightarrow \widehat{B} + \widehat{D} = 180^\circ \Rightarrow ABCD \text{ nội tiếp}$

$\widehat{ADB} = \widehat{ACB} \Rightarrow ABCD \text{ nội tiếp}$



Ghi nhớ:

- Các hình đặc biệt luôn nội tiếp đường tròn: Hình chữ nhật, hình vuông, hình thang cân.
- Hình bình hành, hình thoi (không phải hình vuông) nói chung không nội tiếp đường tròn vì tổng hai góc đối diện không bằng 180° .

Bài 30. Đa giác đều

Mục tiêu cần đạt: Phát biểu được định nghĩa đa giác đều.; Nhận biết được tâm, đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp của đa giác đều.; Tính được số đo góc của đa giác đều và các kích thước cơ bản.

1. Khái niệm đa giác đều

Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau.

- **Ví dụ:** Tam giác đều, hình vuông, ngũ giác đều, lục giác đều.

- **Số đo góc:** Mỗi góc ở đỉnh của đa giác đều n cạnh ($n \geq 3$) có số đo bằng:

$$\alpha = \frac{(n-2) \cdot 180^\circ}{n}$$

2. Đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp đa giác đều

Bất kỳ đa giác đều nào cũng có một đường tròn ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếp.

- Tâm của hai đường tròn này trùng nhau và được gọi là **tâm của đa giác đều**.

- Bán kính đường tròn nội tiếp r chính là khoảng cách từ tâm đến mỗi cạnh đa giác (còn gọi là trung đoạn). Bán kính ngoại tiếp R là khoảng cách từ tâm đến mỗi đỉnh.

$$\text{Góc ở tâm } \alpha = (n-2) \times 180^\circ / n$$

$$\text{Góc ở đỉnh } \beta = 360^\circ / n$$

$$r = R \times \cos \left(180^\circ / n \right)$$

Ghi nhớ:

- Lục giác đều có 6 cạnh bằng nhau. Góc ở tâm tạo bởi 2 đỉnh kề nhau là 60° , tạo nên các tam giác đều. Do đó, bán kính đường tròn ngoại tiếp lục giác đều bằng đúng độ dài cạnh của nó ($R = a$).
- Góc của hình vuông là 90° , tam giác đều là 60° , lục giác đều là 120° .

Bài 31. Hình trụ và hình nón

Mục tiêu cần đạt: Mô tả được hình trụ và hình nón (đáy, bán kính, đường cao, đường sinh).; Tính được diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ.; Tính được diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình nón.

1. Hình trụ

Hình trụ được tạo ra khi quay một hình chữ nhật quanh một cạnh cố định.

- **Diện tích xung quanh (\$S_{xq}\$):**

$$S_{xq} = 2\pi r h$$

- **Diện tích toàn phần (\$S_{tp}\$):**

$$S_{tp} = 2\pi r h + 2\pi r^2$$

- **Thể tích (\$V\$):**

$$V = S_{\text{đáy}} \cdot h = \pi r^2 h$$

2. Hình nón

Hình nón được tạo ra khi quay một tam giác vuông quanh một cạnh góc vuông cố định.

- **Mối liên hệ:** $l^2 = r^2 + h^2$ (với l là đường sinh, r là bán kính đáy, h là chiều cao).

- **Diện tích xung quanh (\$S_{xq}\$):**

$$S_{xq} = \pi r l$$

- **Diện tích toàn phần (\$S_{tp}\$):**

$$S_{tp} = \pi r l + \pi r^2$$

- **Thể tích (\$V\$):**

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{đáy}} \cdot h = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

Ghi nhớ:

- Thể tích hình nón bằng đúng $\frac{1}{3}$ thể tích hình trụ có cùng bán kính đáy và chiều cao.
- Để tính diện tích xung quanh của hình nón, ta bắt buộc phải sử dụng **đường sinh l** , không được dùng chiều cao h . Nếu biết r và h , hãy tìm l bằng định lý Pythagore: $l = \sqrt{r^2 + h^2}$.

Bài 32. Hình cầu

Mục tiêu cần đạt: Mô tả được hình cầu, mặt cầu, tâm, bán kính, đường kính.; Tính được diện tích mặt cầu khi biết bán kính hoặc đường kính.; Tính được thể tích hình cầu.; Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với hình cầu (ví dụ: quả bóng, Trái Đất, kiến trúc quả cầu).

1. Khái niệm hình cầu

Khi quay một nửa hình tròn tâm O bán kính R một vòng quanh đường kính cố định ta được một hình cầu.

- **Mặt cầu:** Là nửa đường tròn quét nên, gồm các điểm cách O một khoảng bằng R .

- **Hình cầu:** Gồm mặt cầu và tất cả các điểm nằm trong mặt cầu đó.

2. Diện tích mặt cầu và Thể tích hình cầu

Diện tích mặt cầu (S):

$$S = 4\pi R^2 = \pi d^2$$

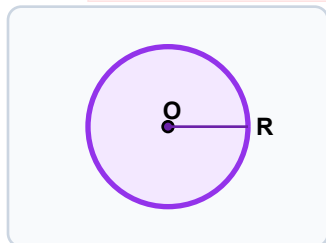
(với d là đường kính hình cầu $d = 2R$)

Thể tích hình cầu (V):

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$S = 4\pi R^2$$

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$



Ghi nhớ:

- Trái Đất có thể coi gần đúng là một hình cầu lớn có bán kính $R \approx 6400 \text{ km}$.
- Nếu bán kính tăng lên k lần thì diện tích mặt cầu tăng lên k^2 lần và thể tích hình cầu tăng lên k^3 lần.

Luyện tập chung – Tỉ số lượng giác và ứng dụng

Mục tiêu cần đạt: Củng cố kỹ năng tính tỉ số lượng giác sin, cos, tan, cot từ tam giác vuông.; Sử dụng tỉ số lượng giác để tính cạnh và góc trong tam giác vuông.; Vận dụng vào bài toán thực tế (đo chiều cao gián tiếp, độ dốc, góc nghiêng).

Tổng hợp tỉ số lượng giác và ứng dụng

Công thức tỉ số lượng giác trong tam giác vuông tại A :

$$\sin B = \frac{AC}{BC}, \quad \cos B = \frac{AB}{BC}, \quad \tan B = \frac{AC}{AB}, \quad \cot B = \frac{AB}{AC}$$

Ứng dụng thực tế: Nếu biết một cạnh và một góc nhọn, có thể tính được các cạnh còn lại.

- Tính cạnh đối: $\text{cạnh đối} = \text{cạnh huyền} \cdot \sin \alpha$

- Tính cạnh kề: $\text{cạnh kề} = \text{cạnh huyền} \cdot \cos \alpha$

- Tính cạnh đối: $\text{cạnh đối} = \text{cạnh kề} \cdot \tan \alpha$

Ghi nhớ:

- Mẹo: "Sin đối huyền, Cos kề huyền, Tan đối kề, Cot kề đối".
- $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ luôn đúng với mọi góc nhọn α .

Bài tập cuối chương 4 – Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Mục tiêu cần đạt: Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức về tỉ số lượng giác và hệ thức lượng trong tam giác vuông.; Vận dụng linh hoạt các công thức để giải bài tập tổng hợp.; Ứng dụng vào các bài toán thực tiễn đa dạng.

Bảng tổng kết chương 4

Tỉ số lượng giác (tam giác vuông tại A):

$$\sin B = \frac{AC}{BC}, \quad \cos B = \frac{AB}{BC}, \quad \tan B = \frac{AC}{AB}, \quad \cot B = \frac{AB}{AC}$$

Giá trị đặc biệt:

| Góc | 30° | 45° | 60° |

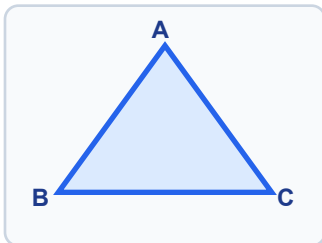
---|---|---|

| sin | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |

| cos | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |

| tan | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1 | $\sqrt{3}$ |

Hệ thức quan trọng: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$; $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1$.



Ghi nhớ:

- $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ — công thức quan trọng nhất của chương.
- Góc phụ nhau: $\sin \alpha = \cos(90^\circ - \alpha)$; $\tan \alpha = \cot(90^\circ - \alpha)$.
- Hệ thức đường cao: $CH^2 = AH \cdot HB$ (trong tam giác vuông tại C).

Luyện tập chung – Đường tròn: Dây cung và khoảng cách

Mục tiêu cần đạt: Tính được độ dài dây cung khi biết bán kính và khoảng cách từ tâm đến dây.; Tính khoảng cách từ tâm đến dây khi biết bán kính và độ dài dây.; So sánh các dây cung dựa trên khoảng cách đến tâm.

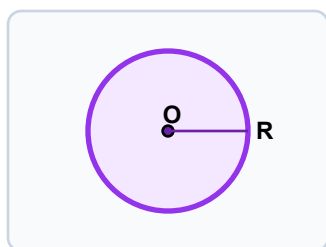
Quan hệ giữa dây cung và khoảng cách đến tâm

Cho đường tròn $(O; R)$ và dây cung AB với $OH \perp AB$ (H là hình chiếu của O lên AB):

$$AH = HB = \frac{AB}{2}; \quad OH^2 + AH^2 = R^2$$

Hệ quả:

- **Dây gần tâm hơn thì dài hơn** (trong cùng một đường tròn).
- **Hai dây bằng nhau thì cách tâm bằng nhau** và ngược lại.
- **Dây dài nhất là đường kính** (khi khoảng cách $= 0$).



Ghi nhớ:

- Công thức: $d = \sqrt{R^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2}$ và $AB = 2\sqrt{R^2 - d^2}$.
- Đường kính là dây dài nhất, luôn đi qua tâm.

Luyện tập chung – Đường tròn: Tiếp tuyến, cung và quạt

Mục tiêu cần đạt: Tính được độ dài cung tròn và diện tích hình quạt tròn.; Xác định vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.; Tính độ dài tiếp tuyến từ điểm ngoài đến đường tròn.; Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.

Tổng hợp: Cung, quạt và tiếp tuyến

Độ dài cung: $l = \frac{\pi R n}{180}$ (với n là số đo cung tính bằng độ)

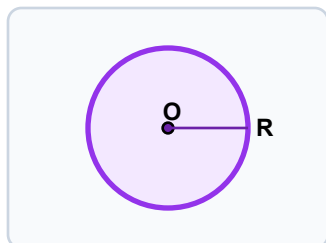
Diện tích quạt: $S = \frac{\pi R^2 n}{360}$

Tiếp tuyến từ ngoài: Từ điểm A ngoài đường tròn $(O; R)$:

$$AT = \sqrt{OA^2 - R^2}$$

Vị trí tương đối đường thẳng – đường tròn:

- $d < R$: cắt nhau
- $d = R$: tiếp xúc
- $d > R$: không giao



Ghi nhớ:

- Tiếp tuyến vuông góc với bán kính tại điểm tiếp xúc: $OT \perp AT$.
- Hai tiếp tuyến từ một điểm ngoài đến đường tròn có độ dài bằng nhau.

Bài tập cuối chương 5 – Đường tròn

Mục tiêu cần đạt: Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức về đường tròn.; Vận dụng linh hoạt các tính chất dây cung, tiếp tuyến, cung tròn.; Giải quyết bài tập tổng hợp đa dạng về đường tròn.

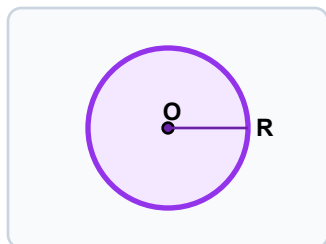
Bảng tổng kết chương 5

****Dây cung:**** $d = \sqrt{R^2 - (\frac{l}{2})^2}$; $l = 2\sqrt{R^2 - d^2}$

****Tiếp tuyến:**** $AT = \sqrt{OA^2 - R^2}$ (A ngoài đường tròn)

****Cung và quạt:**** $l = \frac{\pi R n}{180}$; $S = \frac{\pi R^2 n}{360}$

****Hai đường tròn:**** So sánh d với $R_1 + R_2$ và $|R_1 - R_2|$.



Ghi nhớ:

- Tiếp tuyến vuông góc bán kính tại điểm tiếp xúc.
- Dây cung gần tâm hơn thì dài hơn.
- Góc ở tâm = số đo cung bị chắn; Góc nội tiếp = nửa số đo cung bị chắn.

Luyện tập chung – Góc nội tiếp và số đo cung

Mục tiêu cần đạt: Tính số đo góc nội tiếp từ số đo cung bị chắn và ngược lại.; Vận dụng tính chất góc nội tiếp chắn nửa đường tròn.; Nhận biết và ứng dụng các hệ quả của góc nội tiếp.

Tổng hợp: Góc nội tiếp

****Định lý:**** Số đo góc nội tiếp $= \frac{1}{2}$ số đo cung bị chắn.

****Hệ quả:****

- Các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.
- Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn $= 90^\circ$.
- Góc ở tâm $= 2 \times$ góc nội tiếp cùng chắn cung.

****Ứng dụng:**** Nếu AB là đường kính và C thuộc đường tròn thì $\widehat{ACB} = 90^\circ$.

Ghi nhớ:

- Góc nội tiếp $= \frac{1}{2}$ cung bị chắn; Góc ở tâm $=$ cung bị chắn.
- Góc nội tiếp chắn đường kính (nửa đường tròn) luôn bằng 90° .

Luyện tập chung – Đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp và đa giác đều

Mục tiêu cần đạt: Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác đặc biệt.; Nhận biết và vận dụng tính chất tứ giác nội tiếp đường tròn.; Tính số đo góc ở tâm của đa giác đều nội tiếp.

Tổng hợp: Ngoại tiếp, nội tiếp và đa giác đều

****Tam giác đều cạnh a :**

- Bán kính ngoại tiếp: $R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$

- Bán kính nội tiếp: $r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$

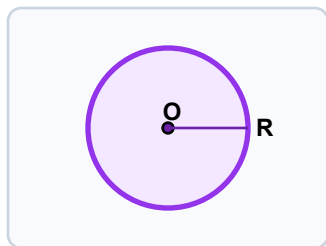
- Tỷ số: $R = 2r$

****Tứ giác nội tiếp đường tròn:** Tổng hai góc đối $= 180^\circ$.

****Đa giác đều n cạnh nội tiếp:**

- Góc ở tâm $= \frac{360^\circ}{n}$

- Góc ở đỉnh $= \frac{(n-2) \times 180^\circ}{n}$



Ghi nhớ:

- Tứ giác nội tiếp: hai góc đối bù nhau (tổng 180°).
- Hình chữ nhật, hình thang cân, hình vuông luôn nội tiếp được đường tròn; hình bình hành chỉ khi là hình chữ nhật.

Bài tập cuối chương 9 – Đường tròn: Góc và tứ giác nội tiếp

Mục tiêu cần đạt: Hệ thống hóa toàn bộ kiến thức chương 9.; Vận dụng tổng hợp các định lý về góc nội tiếp, tứ giác nội tiếp và đa giác đều.; Giải quyết các bài tập đa dạng và bài toán tổng hợp.

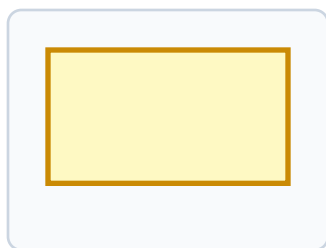
Bảng tổng kết chương 9

****Góc nội tiếp:**** $\widehat{ACB} = \frac{1}{2} \overset{\text{sđ}}{\text{frown}} \widehat{AB}$

****Tứ giác nội tiếp:**** $\widehat{A} + \widehat{C} = 180^\circ$ (hai góc đối)

****Tam giác vuông:**** Ngoại tiếp bởi đường tròn có tâm là trung điểm cạnh huyền, $R = \frac{c}{2}$

****Đa giác đều n cạnh:**** Góc ở tâm $= \frac{360^\circ}{n}$; Bán kính ngoại tiếp đã cho $\rightarrow$ tính cạnh bằng $a = R \cdot 2 \sin \frac{180^\circ}{n}$



Ghi nhớ:

- Góc nội tiếp = nửa góc ở tâm cùng chắn cung.
- Tứ giác nội tiếp: hai góc đối bù nhau.
- Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông: tâm là trung điểm cạnh huyền.

Luyện tập chung – Hình trụ và hình nón

Mục tiêu cần đạt: Tính diện tích xung quanh và thể tích hình trụ.; Tính diện tích xung quanh và thể tích hình nón.; Vận dụng vào bài toán thực tế liên quan đến hình trụ và hình nón.

Công thức hình trụ và hình nón

****Hình trụ**** (bán kính r , chiều cao h):

- Diện tích xung quanh: $S_{xq} = 2\pi rh$
- Diện tích toàn phần: $S_{tp} = 2\pi r(r+h)$
- Thể tích: $V = \pi r^2 h$

****Hình nón**** (bán kính r , chiều cao h , đường sinh $l = \sqrt{r^2 + h^2}$):

- Diện tích xung quanh: $S_{xq} = \pi r l$
- Diện tích toàn phần: $S_{tp} = \pi r(r+l)$
- Thể tích: $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$

Ghi nhớ:

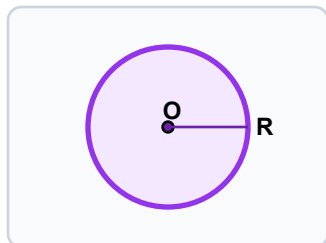
- Hình trụ: $V = \pi r^2 h$; $S_{xq} = 2\pi rh$.
- Hình nón: $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$; $S_{xq} = \pi r l$ (l là đường sinh).
- Thể tích hình nón = $\frac{1}{3}$ thể tích hình trụ cùng đáy cùng chiều cao.

Bài tập cuối chương 10 – Hình trụ, hình nón, hình cầu

Mục tiêu cần đạt: Hệ thống hóa công thức diện tích và thể tích của hình trụ, hình nón, hình cầu.; Vận dụng tổng hợp vào bài tập đa dạng.; Ứng dụng vào các bài toán thực tiễn.

Bảng tổng kết chương 10

Hình	S_{xq}	S_{tp}	V
Hình trụ (r, h)	$2\pi rh$	$2\pi r(r+h)$	$\pi r^2 h$
Hình nón (r, h, l)	πrl	$\pi r(r+l)$	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$
Hình cầu (R)	—	$4\pi R^2$	$\frac{4}{3}\pi R^3$



Ghi nhớ:

- Hình trụ: $V = \pi r^2 h$.
- Hình nón: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ (bằng $\frac{1}{3}$ hình trụ cùng đáy cùng cao).
- Hình cầu: $V = \frac{4}{3}\pi R^3$; $S = 4\pi R^2$.